

y utilizando $n = 12$ se obtiene

$$a_{12} = \frac{7}{8}(2^{12-1}) = \frac{7}{8}(2^{11}) = 7(2^8) = 7(256) = 1792$$

Series geométricas finitas, o la suma parcial de una sucesión geométrica

La definición de S_n es

$$S_n = a + ar + ar^2 + ar^3 + \cdots + ar^{n-2} + ar^{n-1}$$

que es la suma de los primeros n términos de la sucesión geométrica. Con el afán de deducir una fórmula de S_n , se pueden multiplicar ambos lados por r y se obtiene

$$rS_n = ar + ar^2 + ar^3 + ar^4 + \cdots + ar^{n-1} + ar^n$$

Si ahora se resta la segunda ecuación de la primera, se cancelan todos los términos del lado derecho excepto dos de ellos, y se obtiene

$$S_n - rS_n = a - ar^n$$

$$S_n(1 - r) = a(1 - r^n)$$

Al resolver esta ecuación para S_n se llega a la fórmula que sigue.

xi utilizando r , a y n

La suma de los primeros n términos de una sucesión geométrica con primer término a y razón común $r \neq 1$ es

$$S_n = \frac{a(1 - r^n)}{1 - r} = \frac{a(r^n - 1)}{r - 1}$$

EJEMPLO 3 Halle la suma de los términos 2, -6, 18, -54, 162, -486 y 1458.

Solución Éstos son los siete primeros términos de la sucesión geométrica que tiene $r = -3$ y $a = 2$. Utilizando $n = 7$ se obtiene $r^n = (-3)^7 = -2187$. Por tanto

$$S_7 = \frac{2(1 + 2187)}{1 - (-3)} = \frac{2(2188)}{4} = \frac{2188}{2} = 1094$$

La fórmula del n -ésimo término es $a_n = ar^{n-1}$. Empleando este término en el numerador de la fórmula (11.5) para S_n se obtiene

$$a(1 - r^n) = a - ar^n = a - r(ar^{n-1}) = a - ra_n$$

Esto da una fórmula alterna de la suma de los n primeros términos:

S_n utilizando r , a y a_n

$$S_n = \frac{a - ra_n}{1 - r} \quad (11.6)$$

- EJEMPLO 4** Ethel decidió celebrar su cumpleaños durante todo el mes de mayo dando una limosna de 1 ¢ el 1 de mayo, 2 ¢ el 2 de mayo, 4 ¢ el 3 de mayo, 8 ¢ el 4 de mayo, 16 ¢ el 5 de mayo y así hasta completar el mes, duplicando la cantidad cada día.
- a) ¿Qué cantidad de dinero dio el 11 de mayo, el 21 de mayo y el 31 de mayo?
- b) ¿Qué cantidad dio durante todo el mes?

Solución a) Utilizando la fórmula $a_n = ar^{n-1}$ con $r = 2$ y $a = 1$ se obtienen las cantidades siguientes en monedas de 1¢:

$$11 \text{ de mayo: } n = 11: a_{11} = (1)(2^{11-1}) = 2^{10} = 1024, \text{ o } \$10.24$$

$$21 \text{ de mayo: } n = 21: a_{21} = 2^{21-1} = 2^{20} = 1048576, \text{ o } \$10\,485.76$$

$$31 \text{ de mayo: } n = 31: a_{31} = 2^{30} = 1073741824, \text{ o } \$10\,737\,418.24$$

b) Empleando la fórmula

$$S_n = \frac{a(r^n - 1)}{r - 1}$$

se ve que $r - 1 = 2 - 1 = 1$, y como $a = 1$, se tiene

$$S_{31} = 2^{31} - 1 = 2\,147\,483\,647$$

lo que significa que la cantidad total del dinero entregado durante el mes fue de 21 474 836.47 dólares. Si el cumpleaños hubiese sido en febrero, la cantidad total habría sido sólo de

$$S_{28} = 2^{28} - 1 = \$2\,684\,354.55$$

- EJEMPLO 5** El primer término de una sucesión geométrica es 3 y el cuarto término es -24. Calcule el valor del décimo término y la suma de los primeros diez términos.

Solución Se da $a = 3$. Si se hace primero $n = 4$ en la fórmula $a_n = ar^{n-1}$, se obtiene

$$-24 = (3)(r^{4-1}) = 3(r^3)$$

$$-8 = r^3 \quad \text{y así} \quad r = -2$$

A continuación se hace $n = 10$ en las fórmulas de a_n y S_n , y se obtiene

$$a_{10} = (3)(-2)^{10-1} = 3(-2)^9 = 3(-512) = -1536$$

$$S_{10} = \frac{a - ra_n}{1 - r} = \frac{3 - (-2)(-1536)}{1 - (-2)} = \frac{-3069}{3} = -1023$$

- EJEMPLO 6** Halle r y a si $S_5 = 61$ y $a_5 = 81$.

Solución Si se emplea la fórmula de a y luego la segunda ecuación de S_n , se obtienen las ecuaciones

$$81 = ar^4 \quad \text{y} \quad 61 = \frac{a - 81r}{1 - r}$$

Resolviendo para a la segunda ecuación, se llega a

$$61 - 61r = a - 81r \quad \text{y así} \quad a = 61 + 20r$$

Sustituyendo este valor en la primera ecuación se obtiene

$$\begin{aligned} 81 &= (61 + 20r)r^4 = 61r^4 + 20r^5 \\ 20r^5 + 61r^4 - 81 &= 0 \quad \text{agrupando términos} \end{aligned}$$

Mediante el empleo del teorema de los ceros racionales de las funciones polinomiales, se halla que las soluciones son $r = 1$ y $r = -3$. Hay que descartar $r = 1$ ya que no está permitida la división entre cero, por lo que la única solución es $r = -3$. Al emplear

$$a = 61 + 20r = 61 + 20(-3) = 61 - 60$$

se obtiene $a = 1$. Así las cosas, los cinco primeros términos de la sucesión geométrica son 1, -3, 9, -27 y 81.

Medias geométricas

Si a y b son números positivos, entonces

$a, \sqrt{ab}, b$ es una sucesión geométrica de tres términos

donde " $\sqrt{ab}$ " recibe el nombre de **media geométrica** de a y b . Si $a_1, a_2, \dots, a_{n-1}, a_n$ es una sucesión geométrica, los números

$$a_2, a_3, \dots, a_{n-1}$$

se llaman **medias geométricas de a_1 y a_n** .

EJEMPLO 7 Halle las cinco medias geométricas entre 3 y 192.

Solución Se dan $a_1 = 3$ y $a_7 = 192$. Entonces,

$$192 = 3(r^{7-1}) \quad \text{utilizando la fórmula de } a_n$$

$$r^6 = \frac{192}{3} = 64$$

$$r = \pm \sqrt[6]{64} = \pm 2$$

Si $r = 2$, las cinco medias geométricas son 6, 12, 24, 48, 96.

Si $r = -2$, las cinco medias geométricas son -6, 12, -24, 48, -96.

Al inicio de la sección se mencionó una anécdota acerca del inventor del ajedrez. El número total de granos de trigo por todos los escaques del tablero sería

$$S_{64} = 1 + 2 + 4 + \dots + 2^{63} = 2^{64} - 1 \approx 1.84(10^{19})$$

Como la velocidad de la luz es unas 186 000 mi/s, o lo que es lo mismo, $3(10^5)$ km/s, el número de milímetros que la luz viaja en un año es aproximadamente

$$3(10^5) \frac{\text{km}}{\text{s}} (10^6) \frac{\text{mm}}{\text{km}} \left(60 \frac{\text{s}}{\text{min}}\right) \left(60 \frac{\text{min}}{\text{h}}\right) \left(24 \frac{\text{h}}{\text{día}}\right) \left(365 \frac{\text{días}}{\text{años}}\right) \approx 9.46(10^{18}) \frac{\text{mm}}{\text{año}}$$

que ciertamente es menor que el número de granos de trigo.

EJERCICIO 11.2

Escriba los n términos de la sucesión geométrica que se describe en cada uno de los problemas 1 a 8.

1. $a_1 = 3, r = 2, n = 5$
2. $a_1 = 2, r = 3, n = 5$
3. $a_1 = 5, r = -2, n = 4$
4. $a_1 = -5, r = -2, n = 4$
5. $a_1 = 243, a_4 = 9, n = 5$
6. $a_1 = 256, a_4 = -32, n = 6$
7. $a_2 = 8, a_4 = 2, n = 6$
8. $a_6 = \frac{3}{16}, a_2 = 3, n = 6$

En los problemas 9 a 20 halle la cantidad de la derecha.

9. $a = 2, r = 3, n = 5, a_n$
10. $a = 3, r = 2, a_n = 96, n$
11. $r = -1, n = 7, a_n = -1, a$
12. $a_n = 81, a = 1, r = 3, n$
13. $a = 2, r = 4, n = 4, S_n$
14. $a = \frac{1}{3}, r = 3, n = 5, S_n$
15. $r = -4, n = 6, S_n = -819, a$
16. $a = -1, a_n = 243, r = -3, n$
17. $a = 64, r = \frac{1}{2}, a_n = 1, S_n$
18. $a = 27, a_n = \frac{1}{27}, r = \frac{2}{3}, S_n$
19. $a = 125, r = -\frac{1}{5}, S_n = 104\frac{1}{5}, a_n$
20. $a = 64, a_n = 1, S_n = 43, r$

En los problemas 21 a 36 halle cualquiera de las dos cantidades S_n, n, a, r o a_n que faltan.

21. $a = 2, r = 3, n = 5$
22. $a = 3, r = 2, n = 5$
23. $a = 8, r = -\frac{3}{2}, a_n = \frac{81}{2}$
24. $a = 162, r = -\frac{1}{3}, a_n = 2$
25. $a = 343, r = \frac{1}{7}, a_n = 1$
26. $n = 4, r = 3, a_n = 3$
27. $n = 9, a = 256, a_n = 1$
28. $n = 7, a = \frac{1}{8}, a_n = 8$

29. $S_n = 242, a = 2, r = 3$

30. $S_n = 781, n = 5, r = \frac{1}{5}$

31. $S_n = 400, r = \frac{1}{7}, a_n = 1$

32. $S_n = 1, n = 7, a_n = 1$

33. $a_n = 12, S_n = 9, n = 3$

34. $r = -\frac{3}{2}, a_n = \frac{81}{2}, S_n = \frac{55}{2}$

35. $a = 5, n = 3, S_n = 65$

36. $a = 8, a_n = \frac{1}{8}, S_n = \frac{127}{8}$

37. Halle la suma de todas las potencias enteras de 2 entre 5 y 500.

38. Halle la suma de las siete primeras potencias enteras de 3 comenzando con el 3.

39. Halle la suma $1 + 2 + 4 + 8 + \dots + 2^n$.

40. Halle la suma

$$\frac{1}{4} + \frac{1}{16} + \frac{1}{64} + \dots + \frac{1}{4^n}$$

41. ¿Qué valores de k hacen que $2k, 5k + 2$ y $20k - 4$ sean términos consecutivos de una sucesión geométrica?

42. Si 1, 4 y 19 se suman al primero, segundo y tercer términos, respectivamente, de una sucesión aritmética con $d = 3$, entonces se obtiene una sucesión geométrica.

43. Muestre que si

$$\frac{1}{y-x}, \frac{1}{2y}, \frac{1}{y-z}$$

forma una sucesión aritmética, entonces x, y y z forman una sucesión geométrica.

44. Muestre que si a, b, c y x, y, z son dos sucesiones geométricas, entonces ax, by, cz también es una sucesión geométrica.

45. Doce personas están pescando. Si la primera de ellas tiene un capital de 1000 dólares, la segunda

tiene 2000 dólares, la tercera tiene 4000 dólares y así sucesivamente, ¿cuántas de estas personas son millonadas?

46. La señora Lewis dejó en herencia un tercio de su fortuna a una persona, un tercio de lo que quedaba a una segunda persona y así hasta que la quinta persona recibió 25 600 dólares. ¿Cuál era el monto de la fortuna de la señora Lewis?
47. El número de bacterias en un cultivo se duplica cada 2 h. Si hay n bacterias presentes al mediodía de cierto día, ¿cuántas habrán al mediodía siguiente?
48. Cada aspiración de una bomba extrae la cuarta parte del aire contenido en una campana, y cada aspiración subsiguiente va extrayendo un cuarto del aire que queda. ¿Qué fracción de la cantidad original queda después de la sexta aspiración?
49. 'El señor Thiele pierde 1 dólar en la primera mano de póquer, 2 dólares en la segunda, 4 dólares en la tercera y así por el estilo, duplicándose la cantidad en cada ocasión. Si pierde nueve manos seguidas, ¿cuánto pierde en total? ¿Si luego gana la décima mano, cuál será su ganancia o pérdida neta?
50. Si en una cuenta de ahorros se depositan 100 dólares al final de cada periodo de 6 meses, ¿qué cantidad de dinero habrá en la cuenta al final de 6 años si el banco paga un interés de 6% anual compuesto semianualmente?
51. Si no hubieron duplicaciones, ¿cuántos antepasados tuvo Jennifer en las siete generaciones inmediatamente anteriores a ella?
52. Cada año, una máquina de 30 000 dólares se deprecia 20% de su valor al comienzo de ese año. Halle el valor que tiene la máquina al cabo del quinto año.
53. ¿Cuáles son las dos medias geométricas entre 2 y 54?
54. ¿Cuáles son las cuatro medias geométricas entre $\frac{2}{9}$ y $\frac{27}{16}$?
55. Halle dos conjuntos de tres medias geométricas entre 2 y 32.
56. Halle dos conjuntos de cinco medias geométricas entre 2 y $\frac{1}{32}$.

Diga si la sucesión que se da en cada uno de los problemas 57 a 64 es aritmética, geométrica o armónica,

y además diga cuáles son los dos términos que siguen.

$$57. \frac{2}{3}, \frac{4}{9}, \frac{8}{27}, \frac{16}{81}$$

$$59. \frac{2}{3}, \frac{4}{9}, \frac{2}{9}, 0$$

$$61. \frac{1}{4}, 1, \frac{3}{2}, -\frac{1}{5}$$

$$63. \frac{1}{6}, \frac{2}{3}, \frac{7}{6}, \frac{5}{3}$$

$$58. \frac{2}{3}, \frac{4}{9}, \frac{1}{3}, \frac{4}{15}$$

$$60. \frac{1}{20}, \frac{3}{10}, \frac{11}{20}, \frac{4}{5}$$

$$62. 2, 3, \frac{9}{2}, \frac{27}{4}$$

$$64. \frac{1}{7}, \frac{2}{11}, \frac{1}{4}, \frac{2}{5}$$

65. Muestre que si $0 < a < b$ se emplea el signo m en la media geométrica, entonces la media armónica de a y b es menor que su media geométrica, y que su media geométrica es a su vez menor que su media aritmética. *Sugerencia:* muestre que

$$\frac{2ab}{a+b} \leq \sqrt{ab} \quad \text{y} \quad \sqrt{ab} \leq \frac{a+b}{2}$$

66. Suponga que la distancia entre dos casas es de d mi y que el viaje en una dirección se hace a una velocidad promedio de v mi/h. Muestre que si w es la velocidad promedio en la dirección contraria, entonces la velocidad promedio del viaje redondo es a lo más $(v+w)/2$. *Sugerencia:* la distancia total es evidentemente $2d$. Muestre que el tiempo total es $d/v + d/w$ y luego haga uso de

$$\frac{\text{Distancia total}}{\text{Tiempo total}} = \text{rapidez promedio}$$

67. Tres números forman una sucesión geométrica. Si al segundo número se le suma 8, entonces los números formarán una sucesión aritmética. Si posteriormente se suma 64 al tercer número, los números así obtenidos de nuevo formarán una sucesión geométrica. Halle los tres números originales.
68. Demuestre que

$$\log \sqrt{ab} = \frac{\log a + \log b}{2}$$

Verbalmente, esto dice que "el logaritmo de la media geométrica es igual a la media aritmética de los logaritmos".

Cualquier entero del 1 al 127 se puede expresar sumando alguno, algunos o todos los números de los siguientes: 1, 2, 4, 8, 16, 32 y 64, usando cada uno a lo más una vez. Por ejemplo, $87 = 1 + 2 + 4 + 16 + 64$. Siguiendo este procedimiento, exprese los números siguientes:

69. 30 70. 111 71. 59 72. 95

Cualquier entero del 1 al 121 se puede escribir sumando o restando alguno, algunos o todos de los números 1, 3, 9, 27 y 81, usando cada número a lo

más una vez. Por ejemplo, $58 = 81 - 27 + 3 + 1$. Escriba los números dados a continuación siguiendo este procedimiento.

73. 53 74. 44 75. 111 76. 95

11.3 Series geométricas infinitas

La **sucesión geométrica infinita** cuyo primer término es a y cuya razón es r es

$$a, ar, ar^2, ar^3, ar^4, \dots, ar^{n-1}, \dots$$

La **serie geométrica infinita** asociada es la suma indicada

$$a + ar + ar^2 + ar^3 + ar^4 + \dots$$

No es posible "sumar" un número infinito de términos en el sentido literal de la palabra, aunque sí se puede sumar una cantidad finita de dichos términos. Como se ha visto en la sección 11.2, la suma de los primeros n términos se denota por S_n y esta suma es

$$S_n = \frac{a - ar^n}{1 - r} = \frac{a(1 - r^n)}{1 - r} = \frac{a}{1 - r}(1 - r^n)$$

Por definición, al aumentar el valor de n , el valor de S_n tiende a lo que se entiende por la "suma" de la serie geométrica infinita. Esta definición es necesariamente incompleta; en un curso de cálculo se puede presentar una definición rigurosa en la que se hace uso de los límites. A pesar de todo, lo siguiente es válido:

Si $-1 < r < 1$, entonces r^n tiende a cero

conforme el valor de n aumenta más y más (véase el problema 49). Por ejemplo, si $r = \frac{2}{3}$, entonces la sucesión

$$\frac{2}{3}, \quad \frac{4}{9}, \quad \frac{8}{27}, \quad \frac{16}{81}, \quad \frac{32}{243}, \quad \frac{64}{729}$$

tiende a cero. Se infiere que cuando $n \rightarrow \infty$, entonces

$$1 - r^n \longrightarrow 1 - 0 = 1$$

y S_n tiende a

$$\frac{a}{1 - r}(1 - 0) = \frac{a}{1 - r}$$

Estas ideas se desarrollan mucho más a fondo en los cursos de cálculo diferencial. La notación estándar en estos casos es la siguiente:

Si $-1 < r < 1$, entonces la serie geométrica infinita

$$\sum_{i=1}^{\infty} a \cdot r^{i-1} = a + ar + ar^2 + ar^3 + \dots + ar^{n-1} + \dots$$

tiene la suma

$$S = \lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \frac{a}{1-r} \quad (11.7)$$

EJEMPLO 1 Halle la suma de la serie geométrica infinita

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \frac{1}{16} + \dots$$

Solución En esta serie $a = \frac{1}{2}$ y $r = \frac{1}{2}$. Empleando la fórmula de la suma de una serie geométrica infinita, se obtiene

$$S = \frac{a}{1-r} = \frac{\frac{1}{2}}{1-\frac{1}{2}} = \frac{\frac{1}{2}}{\frac{1}{2}} = 1$$

El cuadrado de 1×1 que se ve en la figura 11.1 da una argumento contundente desde el punto de vista geométrico de que la "suma" de la serie es realmente 1. El cuadrado unitario se subdivide en piezas de áreas $\frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{8}, \frac{1}{16}$, y así sucesivamente.

EJEMPLO 2 Halle la razón r de una serie geométrica infinita si la suma $S = 2$ y $a = \frac{1}{2}$.

Solución Al sustituir los valores dados en la fórmula $S = a/(1-r)$ se obtiene

$$2 = \frac{\frac{1}{2}}{1-r}$$

y por lo tanto $2 - 2r = \frac{1}{2}$, $\frac{3}{2} = 2r$, $r = \frac{3}{4}$.

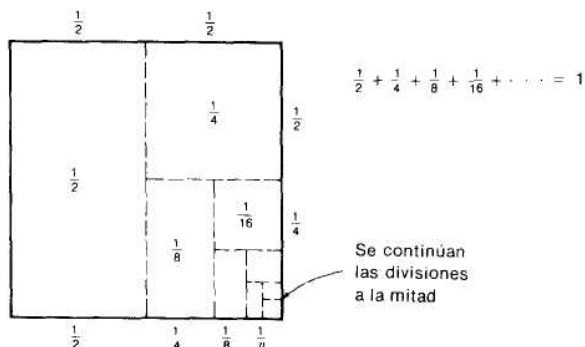


FIGURA 11.1

Una fracción decimal repetitiva que no termina es un ejemplo de una serie geométrica infinita con $-1 < r < 1$. Por ejemplo,

$$0.232323\cdots = 0.23 + 0.0023 + 0.000023 + \cdots$$

Los términos de la derecha forman una serie geométrica con $a = 0.23$ y $r = \frac{1}{100} = 0.01$.

Se puede emplear la fórmula de la suma de una serie geométrica infinita a fin de expresar cualquier fracción decimal repetitiva como una fracción común. El método se muestra en el ejemplo que sigue. De hecho, la forma decimal de un número es repetitiva (o termina)

S/ y sólo si el número es racional

EJEMPLO 3 Escriba $0.636363\cdots$ como un cociente de enteros positivos.

Solución La fracción decimal $0.6363\cdots$ se puede expresar como la serie

$$0.63 + 0.0063 + 0.000063 + \cdots$$

donde $a = 0.63$ y $r = 0.01$. En consecuencia, la suma se puede escribir como

$$S = \frac{a}{1-r} = \frac{0.63}{1-0.01} = \frac{0.63}{0.99} = \frac{63}{99} = \frac{7}{11}$$

En los problemas 29 a 32 se ven algunos resultados relacionados con este tema. En particular, se ve que $0.99999\cdots = 1$.

EJEMPLO 4 Expresa el número $3.2181818\cdots$ como una fracción.

Solución El número dado se puede expresar como 3.2 más una serie geométrica infinita con $a = 0.018$ y $r = 0.01$. Entonces, el decimal se puede escribir así:

$$\begin{aligned} 3.2181818\cdots &= 3.2 + 0.018 + 0.00018 + 0.0000018 + \cdots \\ &= 3.2 + \frac{0.018}{1-0.01} = 3.2 + \frac{0.018}{0.990} \\ &= \frac{16}{5} + \frac{18}{990} = \frac{16}{5} + \frac{1}{55} = \frac{177}{55} \end{aligned}$$

EJEMPLO 5 Terry pierde 18 lb en 6 meses, 12 libras en los próximos 6 meses, 8 en los siguientes 6 meses y así sucesivamente durante mucho tiempo. ¿Cuál es su máxima pérdida total de peso?

Solución Las cantidades de peso perdidas forman una sucesión geométrica con $a = 18$ lb y $r = \frac{2}{3}$. Entonces

$$S = \frac{18}{1 - \frac{2}{3}} = \frac{18}{\frac{1}{3}} = 54$$

EJEMPLO 6 Halle la suma de la serie geométrica

$$2x + 3 + \frac{(2x + 3)^2}{4} + \frac{(2x + 3)^3}{16} + \cdots$$

y también los valores de x para los que la suma existe.

Solución En esta serie,

$$a = 2x + 3 \quad \text{y} \quad r = \frac{2x + 3}{4}$$

La suma se puede escribir utilizando $S = a/(1 - r)$:

$$\frac{2x + 3}{1 - \frac{2x + 3}{4}} = \frac{4(2x + 3)}{4 - (2x + 3)} = \frac{8x + 12}{1 - 2x}$$

La suma existe si y sólo si $|r| < 1$, y por tanto es necesario que

$$\left| \frac{2x + 3}{4} \right| < 1 \quad \text{o} \quad |2x + 3| < 4$$

$$\begin{array}{ll} -4 < 2x + 3 < 4 & \text{desigualdad equivalente} \\ -7 < 2x < 1 & \text{se resta 3} \\ -\frac{7}{2} < x < \frac{1}{2} & \text{se divide entre 2} \end{array}$$

EJEMPLO 7 En economía existe un fenómeno conocido como *efecto multiplicador*. Supóngase que una empresa invierte 6 000 000 dólares en una comunidad y que 75% del dinero se gasta y 25% se ahorra. De este 75%, es decir, de estos 4 500 000 dólares, de nuevo se gasta 75%. Si se continúa repetidamente esta cadena de gastos, calcule la cantidad total de gastos generada por los 6 000 000 dólares iniciales, incluyendo la cantidad inicial. ¿Cuál es el cociente del total a 6 000 000 dólares?

Efecto multiplicador

Solución Las cantidades gastadas forman una serie geométrica con $a = 6\,000\,000$ y $r = 0.75$, y su suma es

$$\begin{aligned} & 6\,000\,000 + 6\,000\,000(0.75) + 6\,000\,000(0.75)(0.75) + \cdots \\ &= 6\,000\,000(1 + 0.75 + 0.75^2 + 0.75^3 + \cdots) = 6\,000\,000\left(\frac{1}{1 - 0.75}\right) \\ &= 6\,000\,000\left(\frac{1}{0.25}\right) = 6\,000\,000(4) = 24\,000\,000 \end{aligned}$$

El gasto total es de 24 000 000 dólares, y en economía al cociente se le llama *multiplicador*, que en este ejemplo es $24\,000\,000/6\,000\,000$ dólares = 4. En general,

$$\text{El multiplicador es } \frac{1}{1-r}$$

donde r es la razón gastada en cada etapa. Esto da el efecto acumulativo de una inversión inicial.

EJERCICIO 11.3

Halle la suma de la sucesión geométrica infinita descrita en cada uno de los problemas 1 a 12.

1. $a_1 = 5, r = \frac{1}{5}$
2. $a_1 = 5, r = \frac{2}{5}$
3. $a_1 = 5, r = -\frac{4}{5}$
4. $a_1 = 5, r = -\frac{1}{5}$
5. $a_1 = 18, r = \frac{1}{2}$
6. $a_1 = 12, r = -\frac{1}{2}$
7. $a_1 = 11, r = -\frac{1}{10}$
8. $a_1 = 11, r = \frac{1}{12}$
9. $a_1 = 12, a_2 = 8$
10. $a_1 = 27, a_4 = 1$
11. $a_2 = 24, a_3 = 12$
12. $a_2 = 24, a_3 = -12$

Calcule a o r , según sea el que falta.

13. $r = \frac{1}{3}, S = \frac{9}{2}$
14. $r = -\frac{2}{5}, S = \frac{25}{7}$
15. $a = 16, S = 10$
16. $a = 7, S = 9$

Si n es un entero positivo, halle la suma de todos los números de la forma dada en cada uno de los problemas 17 a 20.

17. $(\frac{1}{3})^n$
18. $(\frac{2}{3})^n$
19. $(-\frac{2}{5})^n$
20. $(-\frac{3}{4})^n$

Expresa el decimal repetitivo que se da en cada uno de los problemas 21 a 28 como un número racional en su expresión mínima.

21. 0.444...
22. 0.2424...
23. 2.343434...
24. 1.414141...
25. 4.1222...
26. 2.2111...
27. 6.54848...
28. 2.0124124...

En los problemas 29 a 32 se indican cuatro formas distintas de mostrar que

$$0.999\ldots = 1$$

29. Considere $0.999\ldots$ como en los problemas 21 a 28 o los ejemplos 3 y 4.
30. Sea $x = 0.999\ldots$, de tal modo que $10x = 9.999\ldots$. Luego reste y resuelva para x .

31. Muestre que si $(a + b)/2 = a$, entonces $a = b$. Aplique esto a

$$a = 0.999\ldots \quad \text{y} \quad b = 1.000\ldots$$

32. Multiplique ambos miembros de $0.333\ldots = \frac{1}{3}$ por 3.

En cada uno de los problemas 33 a 36 halle la suma S de la serie. Verifique mediante cálculo directo que la suma de cualquier número impar de términos es mayor que S , y que la suma de cualquier número par de términos es menor que S .

$$33. \quad 1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{3^2} - \frac{1}{3^3} + \cdots$$

$$34. \quad -\frac{1}{4} + \frac{1}{4^2} - \frac{1}{4^3} + \cdots$$

$$35. \quad \frac{2}{5} - (\frac{2}{5})^2 + (\frac{2}{5})^3 - (\frac{2}{5})^4 + \cdots$$

$$36. \quad 2 - 1 + \frac{1}{2} - \frac{1}{4} + \cdots$$

37. **Física** Si el primer arco descrito por la punta de un péndulo es de 12 cm y cada arco posterior tiene una longitud que es 0.995 veces la longitud del arco inmediatamente anterior, ¿qué distancia recorre la punta del péndulo antes de llegar al reposo?

38. **Física** Si una pelota rebota tres quintas partes de lo que cae, ¿qué distancia recorrerá antes de llegar al reposo si se deja caer desde una altura de 30 m?

39. **Ingeniería** El movimiento de una partícula a través de cierto medio es tal que en cada segundo se mueve una distancia que es dos tercios de la distancia que se movió en el segundo anterior. Si du-

rante el primer segundo se mueve 6 m, ¿qué distancia recorrerá antes de llegar al reposo?

40. **Finanzas** Una alumna regaló un campo petrolero a su universidad. Si ésta percibió 230 000 dólares del campo el primer año, y de ahí en adelante percibió al año dos tercios de lo que había percibido en el año anterior, ¿qué cantidad percibió en total la universidad?
41. **Agricultura** Suponga que las papas encogen cada semana la mitad de lo que encogieron la semana anterior. Si un distribuidor almacena 1000 kg cuando el precio es de p centavos por kilogramo y el peso disminuye a 950 kg durante la primera semana, ¿para qué valores de p el distribuidor puede guardar las papas hasta que el precio suba a $p + 1$ centavos por kilogramo?
42. **Biología** Un hámster recibe una dosis de 3 mg de cierto compuesto y dos tercios de la dosis recibida en la toma inmediatamente anterior, al final de cada 3 h. ¿Cuál es la máxima cantidad que se le administrará del compuesto?
43. **Geometría** Se dibuja una serie de cuadrados conectando los puntos medios de los lados de un cuadrado dado, luego los puntos medios del cuadrado así dibujado, etc. Halle la suma de las áreas de todos los cuadrados, si el cuadrado original tiene lados de 10 in.
44. **Geometría** Halle la suma de los perímetros de los cuadrados del problema 43.

Series infinitas

En los problemas 45 a 48 halle los valores de x tales que la suma exista. Además, halle la suma.

$$45. \frac{3x-1}{2} + \frac{(3x-1)^2}{4} + \frac{(3x-1)^3}{8} + \dots$$

$$46. \frac{x-5}{3} - \frac{(x-5)^2}{9} + \frac{(x-5)^3}{27} - \dots$$

$$47. \frac{2x+1}{4} + \frac{(2x+1)^2}{16} + \frac{(2x+1)^3}{64} + \dots$$

$$48. \frac{5x+2}{2} - \frac{(5x+2)^2}{4} + \frac{(5x+2)^3}{8} - \dots$$

49. En esta sección se afirmó que si $|r| < 1$, entonces r^n tiende a cero conforme al valor de n se hace más y más grande. Verifique los pasos siguientes, los cuales muestran que

$$\text{Si } n > 52, \text{ entonces } (0.7)^n < 10^{-8}$$

Dado	$(0.7)^n < 10^{-8}$
Si y sólo si	$\log (0.7)^n < \log (10^{-8})$
Si y sólo si	$n \log 0.7 < -8$
Si y sólo si	$n(\log 7 - 1) < -8$
Si y sólo si	$n > \frac{-8}{\log 7 - 1} \approx 51.6$

50. Halle la suma de la serie geométrica

$$\frac{1}{3} + \frac{2}{9} + \frac{4}{27} + \frac{8}{81} + \dots$$

Economía

En los problemas 51 y 52 utilice el resultado del ejemplo 7 con el propósito de hallar el multiplicador si la razón de gasto r en cada etapa es el número dado.

51. $r = 0.80$

52. $r = 0.90$

11.4 Interés compuesto y rédito

Pedir dinero prestado y dar dinero a préstamo son situaciones comunes en el mundo actual. Un prestatario (es decir, el que pide prestado) le paga a un prestamista (ya sea un particular o un banco) intereses por el uso del dinero del prestamista. La cantidad del interés que se paga depende de varias cosas:

El principal, que es la cantidad de dinero prestada

La tasa de interés por periodo, que se expresa como un decimal

El número de periodos de interés

El tipo de interés, que puede ser simple o compuesto

El **interés simple** en un periodo de interés es el producto del principal y la tasa de interés por periodo. El interés se paga al final de cada periodo de interés.

El **interés compuesto** en un periodo de interés es también el producto del principal y la tasa de interés por periodo. Sin embargo, el interés de un periodo se suma al principal al final del periodo y esta suma se toma como el nuevo principal en el siguiente periodo de interés. Tanto si el interés es simple como si es compuesto, al principal más el interés se le llama **valor acumulado**.

EJEMPLO 1 Halle el valor acumulado al final de cada uno de los cuatro primeros años si se invierten 32 000 dólares al 5% anual. Utilice interés simple e interés compuesto.

Solución

	Interés simple	Interés compuesto
Principal	32 000	32 000
Interés del año 1	1 600 = 0.05(32 000)	1 600 = 0.05(32 000)
Valor acumulado	33 600 = 32 000 + 1 600	33 600 = 32 000 + 1 600
Principal	32 000	33 600
Interés del año 2	1 600 = 0.05(32 000)	1 680 = 0.05(33 600)
Valor acumulado	35 200 = 33 600 + 1 600	35 280 = 33 600 + 1 680
Principal	32 000	35 280
Interés del año 3	1 600 = 0.05(32 000)	1 764 = 0.05(35 280)
Valor acumulado	36 800 = 35 200 + 1 600	37 044 = 35 280 + 1 764
Principal	32 000	37 044
Interés del año 4	1 600 = 0.05(32 000)	1 852.20 = 0.05(37 044)
Valor acumulado	38 400 = 36 800 + 1 600	38 896.20 = 37 044 + 1 852.20

En el ejemplo 1, los valores acumulados mediante el interés simple forman una **sucesión aritmética** con la

$$\text{Diferencia común} = 1\,600 = 33\,600 - 32\,000 = 35\,200 - 33\,600$$

Mediante el interés compuesto, los valores acumulados forman una **sucesión geométrica** con la

$$\text{Razón común} = 1.05 = \frac{33\,600}{32\,000} = \frac{35\,280}{33\,600} = \dots$$

En general, si el principal es P y la tasa de interés por periodo es r , entonces el interés simple en cada periodo es Pr . Además, si hay t periodos de interés e I es el interés total, entonces

Fórmula del interés simple

$$I = Prt$$

Si A es el valor acumulado mediante interés simple, entonces

$$A = P + I = P + Prt = P(1 + rt)$$

Supóngase ahora que se invierte un principal P al interés compuesto durante n periodos de interés a una tasa i por periodo. Si S es el valor acumulado, entonces en el primer periodo

$$S = P + Pi = P(1 + i)$$

en el segundo periodo

$$S = P(1 + i) + [P(1 + i)]i = P(1 + i)^2$$

en el tercer periodo

$$S = P(1 + i)^2 + [P(1 + i)^2]i = P(1 + i)^3$$

y así hasta el «-ésimo periodo, en el que S es igual a $P(1 + i)^n$

Fórmula del interés compuesto

Si P se compone empleando una tasa de interés de i por periodo durante n periodos, entonces acumulará una cantidad de $S = P(1 + i)^n$ (11.8)

EJEMPLO 2 Halle el valor acumulado si se invierten 4588 dólares al 6% por periodo durante ocho periodos. Haga los cálculos suponiendo interés simple y luego interés compuesto.

Solución Si el interés es simple, $P = 4588$, $r = 0.06$ y $t = 8$, de donde

$$\begin{aligned} A &= P(1 + rt) \\ &= 4588(1 + 0.48) = 4588(1.48) = 6790.24 \end{aligned}$$

Si el interés es compuesto se debe tomar $P = 4588$, $i = 0.06$, $n = 8$ y se obtiene

$$\begin{aligned} S &= P(1 + i)^n = 4588(1 + 0.06)^8 = 4588(1.06)^8 \\ &= 4588(1.59385) = 7312.58 \end{aligned}$$

Si un principal P se invierte al 8% anual compuesto cada tres meses, entonces la tasa de interés en cada uno de los cuatro periodos del año es del 2%. A la *tasa anual establecida* (que en este caso es del 8%) se le llama **tasa nominal**, y a la *tasa por periodo* (2%) se le llama **tasa periódica**. En general, si la tasa nominal es j y se compone m veces al año, entonces la tasa por periodo es j/m . Utilizando $P = 1$, $i = j/m$ y $n = m$ se ve que

$$\text{El valor acumulado de 1 en 1 año es } \left(1 + \frac{j}{m}\right)^m$$

y la tasa de interés en un año es

$$E = \left(1 + \frac{j}{m}\right)^m - 1 \quad (11.9)$$

Al número E se le llama **tasa efectiva** o tasa efectiva de interés anual, y es la tasa de interés simple que al cabo de 1 año da el mismo interés que la tasa nominal j compuesta m veces al año.

EJEMPLO 3 Halle la tasa efectiva correspondiente al 12% compuesto 6 veces al año.

Solución Utilizando $j = 12\% = 0.12$ y $m = 6$ da $j/m = 0.12/6 = 0.02$, y por tanto

$$E = (1.02)^6 - 1 = 1.1262 - 1 = 0.1262 = 12.62\%$$

Supóngase que P dólares se invierten a una tasa nominal o anual de j compuesta m veces al año, durante un periodo de n años. Entonces la tasa periódica es j/m y el número de periodos es mn . Si se emplea la fórmula del interés compuesto se llega a la conclusión de que el valor acumulado al cabo de n años es

$$S = P \left(1 + \frac{j}{m} \right)^{mn} \quad (11.10)$$

Esta ecuación está resuelta para S , pero también aparecen P , j , m y n . Si se conocen cuatro de estos valores entonces se puede hallar cualquiera que sea el quinto valor. Los valores utilizados en esta sección se pueden calcular mediante calculadora o tablas.

EJEMPLO 4 ¿Cuánto se deberá invertir al 8% compuesto 4 veces al año durante 5 años a fin de tener 11 070 dólares al cabo de los cinco años?

Solución Se dan $j = 8\%$, $m = 4$, $S = 11\,070$ y $n = 5$. Por tanto, $j/m = 0.08/4 = 0.02$ y $mn = 20$; utilizando estos valores al entero más cercano se tiene

$$11\,070 = P(1 + 0.02)^{(4)(5)} = P(1.02)^{20} = P(1.4859)$$

$$P = \frac{11\,070}{1.4859} = 7450$$

EJEMPLO 5 Si se invierten 22 100 dólares al 6% compuesto semianualmente, ¿en qué tiempo se acumularán 60 375 dólares?

Solución En este caso, $P = 22\,100$, $j = 0.06$, $m = 2$ y $S = 60375$. Por tanto $j/m = 0.06/2 = 0.03$ y $mn = 2n$. Así,

$$60\,375 = 22\,100(1.03)^{2n}$$

$$1.03^{2n} = \frac{60\,375}{22\,100} = 2.7319$$

Utilizando el apéndice II, tabla A.3, se obtiene

$$2n = 34 \quad \text{y} \quad n = 17$$

Mediante un poco de álgebra y una calculadora,

$$\log 2.7319 = \log (1.03^{2n}) = 2n \log 1.03$$

$$2n = \frac{\log 2.7319}{\log 1.03} = \frac{0.436465}{0.012837} \approx 34$$

$$n = 17$$

Anualidades ordinarias

A veces es conveniente pagar un artículo en pagos diferidos en cierto tiempo. A una sucesión de pagos iguales a intervalos iguales de tiempo se le llama **anualidades**. Los pagos mensuales de una casa o de un automóvil son una anualidad. Al tiempo entre pagos consecutivos se le llama intervalo de pago o periodo. Si cada pago se hace al final de cada periodo de pago se tiene una **anualidad ordinaria**. El término o duración de una anualidad se halla multiplicando el número de pagos por el periodo de pago.

EJEMPLO 6 Halle el término y la tasa de interés por periodo de la anualidad ordinaria que se describe a continuación.

Solución Si se hacen los pagos al final de cada tres meses, el periodo de pago es de 3 meses. Si hay un total de 22 pagos, el término es $22(3) = 66$ meses, es decir, cinco y medio años. Si la tasa de interés es del 12% compuesta cada tres meses, la tasa periódica de interés es

$$\frac{0.12}{4} = 0.03$$

Con el objeto de deducir una fórmula de la anualidad al final de su término, supóngase que se invierte 1 dólar al final de cada periodo durante n periodos y que la tasa de interés es i por periodo. El primer pago genera un interés compuesto durante $n - 1$ periodos, y su valor acumulado, utilizando (11.8), es

$$P(1 + i)^{n-1} = (1 + i)^{n-1}$$

El segundo pago genera intereses durante $n - 2$ periodos, y su valor acumulado es

$$(1 + i)^{n-2}$$

El valor acumulado del tercer pago es $(1 + i)^{n-3}$. Este proceso se continúa hasta llegar al último pago, cuyo valor es 1 ya que se deposita hasta el final. La suma de estos valores acumulados es

$$(1 + i)^{n-1} + (1 + i)^{n-2} + (1 + i)^{n-3} + \cdots + (1 + i)^2 + (1 + i) + 1$$

Ésta es una serie geométrica finita. Si la serie se escribe con el orden invertido, se tiene $a = 1$ y $r = 1 + i$. Su suma es

$$\frac{a(r^n - 1)}{r - 1} = \frac{(1 + i)^n - 1}{(1 + i) - 1} = \frac{(1 + i)^n - 1}{i}$$

Si el pago periódico es R en lugar de 1, entonces cada término de la serie geométrica anterior se multiplica por R .

Valor acumulado de anualidad

Si R dólares se invierten cada periodo a una tasa de i por periodo, entonces el valor acumulado de la anualidad al cabo de n periodos es

$$S = R \left[\frac{(1 + i)^n - 1}{i} \right] \quad (11.11)$$

EJEMPLO 7 ¿Cuánto dinero acumuló una persona que depositaba 1500 dólares al final de cada tres meses durante 9 años si tuvo un interés del 8% compuesto cada tres meses?

Solución Estos pagos forman una anualidad ordinaria en el que $R = 1500$, $i = 0.08/4 = 0.02$ y $n = 9(4) = 36$. El valor al final de los nueve años es

$$1500 \left(\frac{1.02^{36} - 1}{0.02} \right)$$

Utilizando la tabla A.4 del apéndice II, la cantidad anterior es $(1500)(51.9944) = 77\,991.60$. Si se emplean ocho dígitos en una calculadora, se halla que

$$1500 \left(\frac{2.0398873 - 1}{0.02} \right) = (1500)(51.994367) = 77\,991.55$$

EJEMPLO 8 Suponga que se compra una casa en 125 000 dólares, se hace un pago inicial de 25 000 dólares y los 100 000 dólares restantes se deben pagar en cierto tiempo. Si la tasa de interés es del 12% compuesto mensualmente y el término es de 30 años, ¿cuál debe ser el monto del pago mensual?

Solución En vez de que el banco le dé prestados al comprador los 100 000 dólares, podría invertirlos al 1% mensual durante $(12)(30) = 360$ meses. El valor acumulado de esta inversión al cabo de los 30 años es

$$100\,000(1.01)^{360} = 100\,000(35.949641) = 3\,594\,964.10$$

en dólares (sí, son más de $3\frac{1}{2}$ millones de dólares). El comprador debe pagar una anualidad cuyo valor al final del término es exactamente 3 594 964.10 dólares. Sólo falta resolver esta ecuación para R :

$$100\,000(1.01)^{360} = R \left(\frac{1.01^{360} - 1}{0.01} \right)$$

$$3\,594\,964.10 = R \left(\frac{34.949641}{0.01} \right) = R(3494.9641)$$

$$R = \frac{3\,594\,964.10}{3494.9641} = 1028.61$$

Se deben pagar 1 028.61 dólares cada mes durante 30 años. Los pagos totales serán de $(360)(1028.61) = 370\,299.60$, y estos pagos más el interés que generan durante los 30 años totalizan los más de 3.5 millones de dólares mencionados antes.

Se invita al lector a repetir el ejemplo 8 utilizando 20 años en vez de 30. Es muy probable que se lleve una sorpresa al ver que el pago mensual sólo aumentaría a 1101.09 dólares, lo cual representa un aumento apenas de 72.48 dólares, aproximadamente el 7%.

A veces es necesario conocer el valor de una anualidad al inicio de su término. A esto se le llama **valor presente** de la anualidad, a pesar de que se refiere al tiempo inicial, no "presente". La relación entre el valor acumulado S y el valor presente A es, por definición,

$$S = A(1 + i)^n$$

EJEMPLO 9 Halle el valor presente de una anualidad de 240 dólares cada tres meses durante 12 años si la tasa es del 12% compuesta cada tres meses.

Solución Empleando $i = 0.12/4 = 0.03$ y $n = 4(12) = 48$ da el valor acumulado

$$S = 240 \left(\frac{1.03^{48} - 1}{0.03} \right) = 240(104.4084) = 25\,058.02$$

Es necesario resolver

$$25\,058.02 = A(1.03)^{48} = A(4.1323)$$

$$A = \frac{25\,058.02}{4.1323} \approx 6064$$

Esto quiere decir que tener 6064 dólares ahora equivale a recibir la anualidad durante los próximos 12 años.

EJERCICIO 11.4

En los problemas 1 a 4 halle el valor acumulado utilizando interés compuesto e interés simple.

1. 15 000 dólares al 5% anual durante 18 años.
2. 240 000 dólares al 6% anual durante 13 años.
3. 78 500 dólares al 4% anual durante 25 años.
4. 186 000 dólares al 5% anual durante 7 años.

Halle el valor acumulado debido al interés compuesto en los problemas 5 a 8.

5. 18 400 dólares al 3% por periodo durante 38 periodos.
6. 96 600 dólares al 2% por periodo durante 46 periodos.
7. 1 480 000 dólares al 2 1/2 % por periodo durante 34 periodos.
8. 765 000 dólares al 3% por periodo durante 29 periodos.

En los problemas 9 a 12 calcule la tasa efectiva.

9. $j = 8\%$, $m = 4$.
10. $j = 6\%$, $m = 2$.
11. $j = 12\%$, $m = 6$.
12. $j = 10\%$, $m = 4$.

En cada uno de los problemas 13 a 24 halle el valor de S , P o n , según sea el que falta; estas cantidades se refieren al interés compuesto. Las respuestas se hallaron utilizando una calculadora. Las respuestas que se obtienen mediante las tablas del apéndice de este libro deben ser muy próximas.

13. $P = \$560$, $j = 6\%$, $m = 2$, $n = 17$ años
14. $P = \$2350$, $j = 5\%$, $m = 2$, $n = 20$ años
15. $P = \$4600$, $j = 6\%$, $m = 4$, $n = 12$ años
16. $P = \$7500$, $j = 8\%$, $m = 4$, $n = 9$ años
17. $S = \$5200$, $j = 5\%$, $m = 2$, $n = 8$ años
18. $S = \$2100$, $j = 8\%$, $m = 2$, $n = 23$ años
19. $S = \$1120$, $j = 6\%$, $m = 4$, $n = 11$ años
20. $S = \$480$, $j = 8\%$, $m = 4$, $n = 7$ años
21. $P = \$1000$, $S = \$1194.10$, $j = 6\%$, $m = 2$
22. $P = \$1800$, $S = \$2771.10$, $j = 8\%$, $m = 2$
23. $P = \$540$, $S = \$2836.78$, $j = 10\%$, $m = 2$
24. $P = \$770$, $S = \$1768.84$, $j = 4\%$, $m = 2$

En los problemas 25 a 32 halle el valor acumulado de la anualidad al final del término, así como el valor presente A al inicio del término. Suponga que I es la tasa nominal o anual compuesta m veces al año y R el pago periódico.

25. $j = 6\%$, $m = 2$, término = 19 años, $R = \$2000$
26. $j = 5\%$, $m = 2$, término = 23 años, $R = \$7200$
27. $j = 8\%$, $m = 2$, término = 24 años, $R = \$1250$

28. $j = 4\%$, $m = 2$, término = 16 años, $R = \$540$
29. $j = 8\%$, $m = 4$, término = 11 años, $R = \$270$
30. $j = 10\%$, $m = 4$, término = 7 años, $R = \$460$
31. $j = 6\%$, $m = 4$, término = 12 años, $R = \$950$
32. $j = 8\%$, $m = 4$, término = 5 años, $R = \$1800$
33. Johannes compró un automóvil en 28 000 dólares y dio un pago inicial de 5 000 dólares. ¿Cuál será su pago mensual si la tasa de interés es del 18% compuesto mensualmente y el término es de 3 años?
34. Nguyen compró una casa en 220 000 dólares e hizo un pago inicial de 40 000 dólares. ¿Cuáles serán los pagos semianuales que tendrá que hacer durante 25 años si la tasa de interés es del 12% compuesto semianualmente?
35. María compró un condominio en 385 000 dólares dando un pago inicial de 75 000 dólares. ¿Cuál será su pago trimestral si la tasa de interés es del 10% compuesto trimestralmente y el término es de 12 años?
36. Shelly compró unas acciones en un negocio en 663 000 dólares dando un pago inicial de 83 000 dólares. ¿Cuál será su pago trimestral si la tasa de interés es del 8% compuesto trimestralmente y el término es de 12 años?
37. ¿En qué tiempo se duplicará una cantidad de P dólares al 8% compuesto trimestralmente?
38. ¿En qué tiempo se duplicará una cantidad de P dólares al 10% compuesto trimestralmente?
39. ¿En qué tiempo se quintuplicará una cantidad de P dólares al 10% compuesto semianualmente?
40. ¿En qué tiempo se triplicará una cantidad de P dólares al 8% compuesto semianualmente?

11.5 Términos básicos

Asegúrese de que comprende las siguientes palabras e ideas importantes.

Sucesión aritmética (pág. 476)
Diferencia común (pág. 476)
Medias aritméticas (pág. 481)
Sucesión armónica (pág. 482)
Medias armónicas (pág. 482)

Sucesión geométrica (pág. 486)
Razón común (pág. 486)
Suma de los términos de una sucesión geométrica (pág. 488)
Medias geométricas (pág. 490)

Serie geométrica infinita (pág. 493)**Interés simple (pág. 499)****Interés compuesto (pág. 499)****Valor acumulado (pág. 500)****Tasa nominal (pág. 500)****Tasa periódica (pág. 500)****Tasa efectiva (pág. 501)****Anualidad (pág. 502)****Periodo (pág. 502)****Término (pág. 502)**

$$(11.1) \quad a_n = a + (n - 1)d$$

 n -ésimo término de una sucesión aritmética

$$(11.2) \quad S_n = \frac{n}{2}(a + a_n)$$

Suma de los n primeros términos de una sucesión aritmética

$$(11.3) \quad S_n = \frac{n}{2}[2a + (n - 1)d]$$

Suma de los n primeros términos de una sucesión aritmética

$$(11.4) \quad a_n = ar^{n-1}$$

 n -ésimo término de una sucesión geométrica

$$(11.5) \quad S_n = \frac{a(1 - r^n)}{1 - r}, \quad r \neq 1$$

Suma de los n primeros términos de una sucesión geométrica

$$(11.6) \quad S_n = \frac{a - ra_n}{1 - r}, \quad r \neq 1$$

Suma de los n primeros términos de una sucesión geométrica

$$(11.7) \quad S = \frac{a}{1 - r}, \quad |r| < 1$$

Suma de una serie geométrica infinita

$$(11.8) \quad S = P(1 + i)^n$$

Interés compuesto, i por periodo durante n periodos

$$(11.9) \quad E = \left(1 + \frac{j}{m}\right)^m - 1$$

Tasa efectiva de interés

$$(11.10) \quad S = P \left(1 + \frac{j}{m}\right)^{nm}$$

Interés compuesto, tasa nominal j compuesta m veces al año durante n años

$$(11.11) \quad S = R \left[\frac{(1 + i)^n - 1}{i} \right]$$

Valor de una anualidad, compuesto al i por periodo durante n periodos, pago periódico de R

EJERCICIO 11.5 Repaso

1. Escriba los cinco términos de una sucesión aritmética en la que $a_2 = 3$ y $d = \frac{1}{2}$.
2. Escriba los cinco términos de una sucesión geométrica en la que $a_2 = 3$ y $r = \frac{1}{2}$.
3. Escriba los cinco términos de una sucesión armónica en la que los dos primeros términos son $\frac{1}{5}$ y $\frac{1}{3}$.
4. Si a, b, c, d es una sucesión aritmética, entonces $1/a, 1/b, 1/c, 1/d$ es por definición una sucesión armónica. Muestre que si x, y, z, w es una sucesión geométrica entonces $1/x, 1/y, 1/z, 1/w$ también es una sucesión geométrica.
5. Halle el sexto término y la suma de los seis términos de la sucesión geométrica $2, \frac{2}{3}, \dots$.

6. Halle el séptimo término y la suma de los siete términos de la sucesión aritmética $\frac{1}{2}, \frac{5}{4}, \dots$.
7. Si el segundo y cuarto términos de una sucesión aritmética son $\frac{3}{4}$ y $\frac{7}{4}$ y $n = 5$, halle a , d , a_n y S_n .
8. Si el segundo y quinto términos de una sucesión geométrica son $\frac{1}{2}$ y 32 y $S_n = \frac{341}{8}$, halle a , r , a_n y n .
9. Halle la suma de todos los enteros entre 8 y 800 que son múltiplos de 7.
10. Halle todos los valores de k tales que $2k + 2$, $5k - 11$ y $7k - 13$ es una sucesión geométrica.
11. Si en una cuenta de ahorros se depositan 1000 dólares y se dejan ahí durante 6 años, ¿cuánto habrá en la cuenta al cabo de ese tiempo si el banco paga un interés del 6% compuesto semianualmente?
12. Expresé 0.5151... como el cociente de dos enteros.
13. Halle la suma de todos los números de la forma $(-\frac{1}{6})^n$, donde n es un entero positivo.
14. Muestre que si a, b, c, d es una sucesión aritmética y x es un número real, entonces $a + x, b + x, c + x, d + x$ también es una sucesión aritmética.
15. Muestre que si a, b, c, d es una sucesión geométrica y y es número real, entonces ay, by, cy, dy también es una sucesión geométrica.
16. Muestre que p^2, q^2, r^2 es una sucesión geométrica si p, q, r también lo es.
17. Muestre que $\frac{1}{4}, \frac{3}{4}, \frac{9}{4}, \frac{27}{4}$ es una sucesión geométrica y que es $\log \frac{1}{4}, \log \frac{3}{4}, \log \frac{9}{4}, \log \frac{27}{4}$ una sucesión aritmética.
18. Muestre que si a^2, b^2, c^2 es una sucesión aritmética, entonces $a + b, a + c, b + c$ es una sucesión armónica.
19. Demuestre que si cada término de una sucesión geométrica se suma nueve veces al término siguiente (en caso de que haya término siguiente), las sumas resultantes forman una sucesión geométrica.
20. Halle una sucesión aritmética de tres términos cuya suma sea 18 y el producto de los tres términos sea 210.
21. Encuentre una sucesión geométrica de tres términos cuya suma sea 26 y el producto de los tres términos sea 216.
22. Halle la r de una serie geométrica infinita en la que cada término después del primero sea el do-

ble de la suma de todos los términos que le siguen.

23. Acomode tres medias geométricas entre 4 y 16.
24. Acomode tres medias aritméticas entre 4 y 16.
25. Inserte tres medias armónicas entre 4 y 16. En el problema 65 del ejercicio 11.2 se pidió demostrar que la media aritmética es mayor que la media geométrica de a y b , si éstos son números positivos distintos. Muestre que la diferencia es
27. Sean $f(x) = x^3 - 2x^2 - x + 2$ y $g(x) = 3x^2 - 4x - 1$. Muestre que la media aritmética de las raíces de $f(x) = 0$ es igual a la media aritmética de las raíces de $g(x) = 0$.
28. Determine la sucesión geométrica infinita cuya suma es $\frac{1}{3}$ y la suma de sus tres primeros términos es $\frac{3}{2}$.

$$\frac{(\sqrt{a} - \sqrt{b})^2}{2}$$

Clasifique la sucesión en los problemas 29 a 33 y diga en cada caso cuáles son los dos términos que siguen.

29. $\frac{1}{12}, \frac{1}{4}, \frac{5}{12}, \frac{7}{12}$
30. $\frac{3}{5}, \frac{2}{5}, \frac{1}{5}, \frac{8}{5}$
31. $\frac{1}{9}, \frac{5}{18}, \frac{4}{9}, \frac{11}{18}$
32. $\frac{3}{2}, \frac{6}{5}, 1, \frac{6}{7}$
33. $\frac{4}{3}, \frac{8}{7}, 1, \frac{8}{9}$

34. Hacia el año 1200 Leonardo de Pisa introdujo la serie de Fibonacci, definida por $a_1 = 1, a_2 = 1$ y para $n \geq 3$.

$$a_n = a_{n-1} + a_{n-2}$$

Halle los primeros ocho términos de esta sucesión. Compruebe mediante cálculo directo que

$$a_4 \text{ es un factor de } a_8$$

$$a_7 \text{ es un número primo}$$

$$(a_6)^2 + 1 = a_7 a_5$$

$$(a_7)^2 - 1 = a_8 a_6$$

35. Muestre que si $0 < a < b < c$ y a, b, c forman una sucesión
 - a) aritmética, entonces $b^2 > ac$.
 - b) geométrica, entonces $b^2 = ac$.
 - c) armónica, entonces $b^2 < ac$.
36. La fórmula $C = \frac{5}{9}(F - 32)$ convierte grados Fahrenheit en grados Celsius. Muestre que si F_1, F_2, F_3 es una sucesión aritmética en grados

Fahrenheit, entonces los números correspondientes C_1 , C_2 , C_3 en grados Celsius también forman una sucesión aritmética.

37. ¿Qué tasa efectiva corresponde al 12% compuesto trimestralmente?
38. ¿Qué suma se deberá repagar si se piden prestados 13 750 dólares por 5 años al 10% compuesto semianualmente?
39. ¿Qué cantidad ahorraron los señores Thrifty para la educación de su hija si depositaban 300 dólares al final de cada 6 meses en un fondo de ahorro que acumulaba al 8% compuesto semianualmente? Suponga que el primer pago se hizo cuando su hija tenía 6 meses de edad y el último cuando tenía 18 años.
40. La familia Koonce hizo un pago inicial del 10% del valor de una casa y terminó pagando por ella con un abono de 2000 dólares al final de cada 6 meses durante 20 años. ¿Cuál era el valor de la casa si el interés fue del 8% con $m = 2$?
41. Si se invierten 2000 dólares durante un año a la tasa nominal del 12%, halle el valor acumulado si el interés se compone anual, semianual y trimestralmente.
42. Una empresa de inversiones promociona un crecimiento del 18% compuesto anualmente duran-

te 5 años. ¿Qué tiempo tomará para que P dólares se tripliquen a esa tasa?

En los problemas 43 a 46 emplee $S = P(1 + i)^n$.

43. Halle S si $P = 1200$, $i = 0.06$ y $n = 12$.
44. Halle P si $S = 28\,153$, $i = 0.06$ y $n = 15$.
45. Halle i si $S = 68\,851.50$, $P = 46\,600$ y $n = 8$.
46. Halle n si $S = 121\,014$, $P = 28\,000$ e $i = 0.05$.
47. ¿Qué cantidad de dinero se habrá acumulado al cabo de 12 años si se invierten 83 000 dólares al 8% compuesto trimestralmente?
48. ¿Qué cantidad de dinero se habrá acumulado al cabo de 12 años si se invierten 1950 dólares al final de cada trimestre al 8% compuesto trimestralmente?
49. Los indios recibieron un pago de 24 dólares por la isla de Manhattan en 1626. Si ese dinero se hubiese invertido al 3% compuesto anualmente, ¿cuál habría sido su valor en 1991, redondeando al entero más cercano? ¿Qué tanto habría valido si el interés hubiese sido del 4%? ¿Y si hubiese sido del 5%?
50. ¿Qué tanto deberá invertir la compañía que asegura a una persona en el vigésimo primer cumpleaños (de la persona) para poder pagarle 200 000 dólares en su sexagésimo quinto aniversario, suponiendo una tasa trimestral del 2.5%?

12

Temas especiales del álgebra

12.1
Inducción matemática
12.2
Permutaciones
12.3
Combinaciones
12.4
El teorema del binomio
12.5
Probabilidad
12.6
Términos básicos

Algunos enunciados son válidos para todos los enteros positivos, pero el hecho de verificarlos para 10 o incluso para 10 000 números no demostrará su validez. Para lograr la demostración es preciso utilizar la inducción matemática. Después de eso, las dos secciones que siguen se ocupan de los métodos especiales del conteo rápido de subconjuntos grandes. Luego, estos métodos se emplean en las dos últimas secciones con el objeto de desarrollar potencias de binomios y calcular probabilidades.

12.1 Inducción matemática

Se pueden hacer muchos enunciados, ecuaciones y desigualdades con respecto a los enteros positivos. Algunos ejemplos son

$n^2 - n + 41$ es un número primo	Falso
$2^{n+1} < n^3$	Falso
$1 + 3 + 5 + \cdots + (2n - 1) = n^2$	Verdadero
$4^n - 1$ es divisible entre 3	Verdadero

Los **dos enunciados últimos** son válidos para todo entero positivo n . Esto se demostrará mediante la *inducción matemática* en los ejemplos 1 y 3 más adelante; ninguna cantidad de casos especiales sería suficiente para demostrarlos.

Los dos primeros enunciados anteriores son falsos porque no es posible dar una respuesta positiva a la pregunta:

"¿Es el enunciado válido para todos los enteros positivos?"

Un solo *contraejemplo*, un solo entero positivo con el que no sea válido, son suficientes para demostrar la falsedad de cualquiera de estos enunciados.

Si $q(n) = n^2 - n + 41$, se halla que $q(1) = 41$, $q(2) = 43$, $q(3) = 47$ y $q(4) = 53$, todos los cuales son números primos. De hecho, $q(n)$ será un número primo para todos los enteros del 1 al 40. Por ejemplo,

$$q(20) = 400 - 20 + 41 = 421$$

que es primo, y

$$q(40) = 1601$$

que también es primo. Sin embargo, $q(41) = 41^2 - 41 + 41 = (41)(41)$, que definitivamente no es un número primo. Así, aun cuando $q(n)$ es un primo para los primeros 40 enteros positivos, no siempre es primo. Es interesante observar que $q(n + 1) = q(n)$. El segundo enunciado anterior también es falso, por ejemplo, en los casos en los que n es 1, 2, 8 o 9.

Por otra parte, se pueden calcular

$$\begin{aligned} 1 &= 1^2 & 1 + 3 &= 4 = 2^2 \\ 1 + 3 + 5 &= 9 = 3^2 & 1 + 3 + 5 + 7 &= 16 = 4^2 \end{aligned}$$

Estos resultados *sugieren* que la suma de los n primeros enteros impares positivo es n^2 , es decir, que

$$1 + 3 + 5 + \cdots + (2n - 1) = n^2 \quad (1)$$

Verificar esta ecuación con valores particulares de n no es, de ningún modo, una demostración válida para todos los valores de n . En cambio, sí se puede demostrar utilizando la inducción matemática.

Principio de la inducción matemática

Sea $P(n)$ un enunciado o proposición en donde interviene el entero positivo n . Supóngase que $P(n)$ satisface las dos condiciones siguientes:

- El enunciado es válido si $n = 1$, es decir, $P(1)$ es válido.
- Suponiendo que el enunciado $P(k)$ sea válido, entonces el enunciado $P(k + 1)$ también es válido.

Entonces el enunciado $P(n)$ es válido para todo entero positivo n .

La idea en la que se sustenta el principio de la inducción matemática es la siguiente. Por a), $P(n)$ es válido si $n = 1$. Por b), $P(2)$ es válido ya que $P(1)$ lo es. De nuevo empleando b), $P(3)$ es válido porque ya se vio que $P(2)$ lo es. Procedimiento en esta forma, se llegaría a la conclusión de que $P(4)$, $P(5)$, ... son todos enunciados válidos. Una justificación completa se sale de los límites de este libro.

EJEMPLO 1 Demuestre que para todos los enteros positivos n

$$1 + 3 + 5 + \cdots + (2n - 1) = n^2 \quad P(n)$$

Solución Recuérdese que el lado izquierdo de $P(n)$ es la suma de los n primeros enteros positivos impares.

a) El enunciado $P(1)$ es cierto porque $1 = 1^2$.

b) Ahora se *supone* que $P(k)$ es válido y se escribe

DADO:
$$1 + 3 + 5 + \cdots + (2k - 1) = k^2 \quad P(k)$$

A continuación se escribe $P(n)$ con $n = k + 1$, obteniéndose

$$1 + 3 + 5 + \cdots + [2(k + 1) - 1] = (k + 1)^2$$

lo que se simplifica a

POR DEMOSTRAR:
$$1 + 3 + 5 + \cdots + (2k + 1) = (k + 1)^2 \quad P(k + 1)$$

Con el propósito de verificar la parte b), se demostrará que la suposición de $P(k)$ implica la validez de $P(k + 1)$. A fin de lograr esto, se suma $2k + 1$ a ambos lados de $P(k)$. El lado derecho es

$$[1 + 3 + 5 + \cdots + (2k - 1)] + (2k + 1)$$

que es exactamente igual al lado izquierdo de $P(k + 1)$. El lado derecho es

$$k^2 + (2k + 1) = k^2 + 2k + 1 = (k + 1)^2$$

que es igual al lado derecho de $P(k + 1)$. Esto completa la parte b), y ya antes había demostrado a). Por tanto, se ha demostrado mediante la inducción matemática que el enunciado $P(n)$ es válido para todo entero positivo n . Así, por ejemplo, con $n = 432$ y $2 \cdot 432 - 1 = 863$ se obtiene

$$1 + 3 + 5 + \cdots + 861 + 863 = 432^2 = 186,624$$

NOTA En todas las demostraciones en las que se emplee la inducción matemática, es indispensable saber con claridad qué dicen los enunciados $P(k)$ y $P(k + 1)$, ya sea que estén dados en forma de una ecuación, una desigualdad o verbalmente. Después, es necesario imaginarse o idear algún modo de utilizar el enunciado $P(k)$, el cual **suponemos** es cierto, para demostrar que el enunciado $P(k + 1)$ también es cierto.

Es imposible dar un procedimiento general de cómo efectuar el paso b) en el principio de la inducción matemática debido a la gran variedad de enunciados en los que intervienen los enteros positivos n . En los ejemplos que siguen se pueden ver algunos procedimientos característicos.

EJEMPLO 2 Demuestre que

$$(1)(2) + (3)(4) + (5)(6) + \cdots + (2n - 1)(2n) = \frac{n(n + 1)(4n - 1)}{3} \quad P(n)$$

Nótese que el lado izquierdo consiste en el producto del primer entero impar y el primer entero par, más el producto del segundo entero impar y el segundo entero par, y así sucesivamente, hasta llegar al producto del n -ésimo entero impar y el n -ésimo entero par.

Solución

a) Si $n = 1$, el lado izquierdo es $(1)(2) = 2$ y el lado derecho es $(1)(2)(3)/3 = 2$. Por tanto, $P(1)$ es verdadero.

b) Ahora supongamos que $P(k)$ es verdadero. Es decir, supongamos que

$$\text{DADO:} \quad 1(2) + 3(4) + 5(6) + \cdots + (2k-1)(2k) = \frac{k(k+1)(4k-1)}{3} \quad P(k)$$

Lo que se quiere es demostrar que $P(n)$ es verdadero si $n = k + 1$, es decir, se quiere demostrar que

$$\begin{aligned} 1(2) + 3(4) + 5(6) + \cdots + [2(k+1)-1][2(k+1)] \\ = \frac{(k+1)[(k+1)+1][(4k+1)-1]}{3} \end{aligned}$$

lo cual se simplifica a

$$\text{POR DEMOSTRAR:} \quad 1(2) + 3(4) + 5(6) + \cdots + (2k+1)(2k+2) = \frac{(k+1)(k+2)(4k+3)}{3} \quad P(k+1)$$

Al comparar $P(k)$ y $P(k+1)$ se ve que si se suma $(2k+1)(2k+2)$ a ambos lados de $P(k)$, lo que se obtiene es

$$\begin{aligned} 1(2) + 3(4) + \cdots + (2k-1)(2k) + (2k+1)(2k+2) \\ = \frac{k(k+1)(4k-1)}{3} + (2k+1)(2k+2) \end{aligned}$$

cuyo lado izquierdo es igual al lado izquierdo de $P(k+1)$. En la ecuación de arriba, el lado derecho es

$$\begin{aligned} \frac{k(k+1)(4k-1)}{3} + (2k+1)(2k+2) &= \frac{1}{3}[k(k+1)(4k-1) + 3(2k+1)(2)(k+1)] \\ &= \frac{k+1}{3}[(4k^2 - k) + (12k + 6)] \quad \text{se factoriza} \\ &= \frac{k+1}{3}(4k^2 + 11k + 6) \\ &= \frac{(k+1)(k+2)(4k+3)}{3} \end{aligned}$$

que es igual al lado derecho de $P(k+1)$. Ya hemos demostrado a) y b), con lo cual se demuestra por inducción matemática que $P(n)$ es cierto para todo entero positivo n . El enunciado $P(50)$ es

$$1 \cdot 2 + 3 \cdot 4 + \cdots + 99 \cdot 100 = \frac{50(51)(199)}{3} = 169\,150$$

EJEMPLO 3 Demuestre que para todo entero positivo n

Solución

$$4^n - 1 \text{ es divisible entre } 3 \quad P(n)$$

a) Si $n = 1$, el enunciado es que $4 - 1$ es divisible entre 3, lo que es una verdad a todas luces.

b) Suponiendo que $P(n)$ es cierto si $n = k$, se tiene

$$4^k - 1 = 3q \quad \text{para cierto entero } q \quad P(k)$$

Si $n = k + 1$ se puede escribir

$$\begin{aligned} 4^{k+1} - 1 &= 4^{k+1} - 4^k + (4^k - 1) && \text{se suma y se resta } 4^k \\ &= 4^k(4 - 1) + 3q && \text{se emplea } P(k) \\ &= 3(4^k + q) && \text{se saca el factor común } 3 \end{aligned}$$

lo que muestra que $P(n)$ es cierto para $n = k + 1$ si es válido para $n = k$. Ya se han demostrado a) y b), con lo cual se demuestra por inducción matemática que $P(n)$ es válido para todo entero positivo n .

El enunciado en el ejemplo 4 que sigue es falso si $n = 1, 2, 3, 4, 5$ y 6, pero es verdadero si $n \geq 7$. El siguiente corolario del principio de la inducción matemática permite hacer frente a esta situación.

Principio generalizado de la inducción matemática

- a) Muéstrase que $P(M)$ es válido para cierto entero positivo M .
b) Para $k \geq M$, muéstrase que si $P(k)$ es verdadero, entonces $P(k + 1)$ también es verdadero.

La conclusión es que el enunciado $P(n)$ es válido para todos los enteros positivos n iguales a o mayores que M .

Por tanto, en enunciado $P(n)$ será válido para

$$M, M + 1, M + 2, M + 3, \dots$$

o, dicho con otras palabras, para todos los enteros $n \geq M$.

EJEMPLO 4 Muéstrase que si $n \geq 7$,

$$3^n < n! \quad P(n)$$

Solución

a) Si $n = 7$, se tiene

$$3^7 = 3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3 = 9 \cdot 9 \cdot 9 \cdot 3 = 81 \cdot 27 = 2187$$

$$\text{y} \quad 7! = 7 \cdot 6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 42(20)(6) = 42(120) = 5040$$

y por lo tanto la desigualdad $P(7)$ es cierta. Es falsa si $n = 1, 2, 3, 4, 5$ y 6.

b) Supongamos ahora que $k \geq 7$ y que $P(k)$ es válida; entonces,

$$3^k < k! \quad P(k)$$

Debemos mostrar que $P(k+1)$ es verdadero, es decir que $3^{k+1} < (k+1)!$:

$$\begin{aligned} 3^{k+1} &= 3(3^k) && \text{por las leyes de los exponentes} \\ &< 3(k!) && \text{válido para } n=k, \text{ por hipótesis} \\ &< (k+1)(k!) && k \geq 7 \text{ implica que } k+1 \geq 8 > 3 \\ &= (k+1)! && \text{definición de factorial} \end{aligned}$$

Muchos de los enunciados que aparecen en esta sección se pueden escribir empleando la notación sigma en las sumatorias. Así, el enunciado $P(n)$ del ejemplo 1 es

$$1 + 3 + 5 + \cdots + (2n-1) = n^2$$

que se puede escribir también como

$$\sum_{k=1}^n (2k-1) = n^2$$

EJERCICIO 12.1

Empleando inducción matemática, muestre que la ecuación dada en cada uno de los problemas 1 a 36 es válida para todos los enteros positivos. Sugerencia: sume el $(k+1)$ -ésimo término de la fórmula en consideración a cada lado de la ecuación.

- $1 + 2 + 3 + \cdots + n = n(n+1)/2$
- $3 + 5 + 7 + \cdots + (2n+1) = n(n+2)$
- $1 + 4 + 7 + \cdots + (3n-2) = n(3n-1)/2$
- $5 + 9 + 13 + \cdots + (4n+1) = n(2n+3)$
- $3 + 7 + 11 + \cdots + (4n-1) = n(2n+1)$
- $7 + 13 + 19 + \cdots + (6n+1) = n(3n+4)$
- $2 + 9 + 16 + \cdots + (7n-5) = n(7n-3)/2$
- $a + (a+d) + (a+2d) + \cdots + [a + (n-1)d] = (n/2)[2a + (n-1)d]$
- $2 + 6 + 18 + \cdots + 2(3^{n-1}) = 3^n - 1$
- $\frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \cdots + (\frac{1}{2})^n = 1 - (\frac{1}{2})^n$
- $7 + 7^2 + 7^3 + \cdots + 7^n = 7(7^n - 1)/6$
- $1 + 6 + 6^2 + \cdots + 6^{n-1} = (6^n - 1)/5$
- $\frac{1}{3} + \frac{2}{9} + \frac{4}{27} + \cdots + \frac{1}{3}(\frac{2}{3})^{n-1} = 1 - (\frac{2}{3})^n$
- $\frac{1}{4} + \frac{3}{16} + \frac{9}{64} + \cdots + \frac{1}{4}(\frac{3}{4})^{n-1} = 1 - (\frac{3}{4})^n$
- $1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{4} - \frac{1}{8} + \cdots + (-\frac{1}{2})^{n-1} = \frac{2}{3}[1 - (-\frac{1}{2})^n]$
- $a + ar + ar^2 + \cdots + ar^{n-1} = \frac{a(1-r^n)}{1-r}$
- $2 + 6 + 12 + \cdots + n(n+1) = n(n+1)(n+2)/3$
- $4 + 10 + 18 + \cdots + n(n+3) = n(n+1)(n+5)/3$
- $2 + 14 + 36 + \cdots + n(5n-3) = \frac{n(n+1)(5n-2)/3}{n(n+1)(5n-2)/3}$
- $-3 - 2 + 3 + \cdots + n(2n-5) = \frac{n(n+1)(4n-13)/6}{n(n+1)(4n-13)/6}$
- $(1)(3) + (2)(4) + (3)(5) + \cdots + (n)(n+2) = \frac{n(n+1)(2n+7)/6}{n(n+1)(2n+7)/6}$
- $(1)(2)(3) + (2)(3)(4) + (3)(4)(5) + \cdots + n(n+1)(n+2) = \frac{n(n+1)(n+2)(n+3)/4}{n(n+1)(n+2)(n+3)/4}$
- $2(4) + 5(7) + 8(10) + \cdots + (3n-1)(3n+1) = \frac{n}{2}(6n^2 + 9n + 1)$
- $3(5) + 7(9) + 11(13) + \cdots + (4n-1)(4n+1) = \frac{n(4n+1)(4n+5)/3}{n(4n+1)(4n+5)/3}$
- $\frac{1}{(1)(2)} + \frac{1}{(2)(3)} + \frac{1}{(3)(4)} + \cdots + \frac{1}{n(n+1)} = \frac{n}{n+1}$
- $\frac{1}{(1)(2)(3)} + \frac{1}{(2)(3)(4)} + \frac{1}{(3)(4)(5)} + \cdots + \frac{1}{(n)(n+1)(n+2)} = \frac{n(n+3)}{4(n+1)(n+2)}$

$$27. \frac{1}{1(3)} + \frac{1}{3(5)} + \frac{1}{5(7)} + \cdots + \frac{1}{(2n-1)(2n+1)} = \frac{n}{2n+1}$$

$$28. \frac{3}{4} + \frac{5}{36} + \frac{7}{144} + \cdots + \frac{2n+1}{[n(n+1)]^2} = 1 - \frac{1}{(n+1)^2}$$

$$29. 1^2 + 2^2 + 3^2 + \cdots + n^2 = n(n+1)(2n+1)/6$$

$$30. 1^2 + 3^2 + 5^2 + \cdots + (2n-1)^2 = n(2n-1)(2n+1)/3$$

$$31. 1^3 + 2^3 + 3^3 + \cdots + n^3 = [n(n+1)/2]^2$$

$$32. 1^3 + 3^3 + 5^3 + \cdots + (2n-1)^3 = 2n^4 - n^2$$

$$33. 1 \cdot 2^1 + 2 \cdot 2^2 + 3 \cdot 2^3 + 4 \cdot 2^4 + \cdots + n \cdot 2^n = 2[1 + (n-1) \cdot 2^n]$$

$$34. 1 \cdot 3^1 + 2 \cdot 3^2 + 3 \cdot 3^3 + 4 \cdot 3^4 + \cdots + n \cdot 3^n = \frac{3}{2}[1 + (2n-1) \cdot 3^n]$$

$$35. 1 \cdot 4^1 + 2 \cdot 4^2 + 3 \cdot 4^3 + 4 \cdot 4^4 + \cdots + n \cdot 4^n = \frac{4}{3}[1 + (3n-1) \cdot 4^n]$$

36. Muestre que si $x \neq 1$ entonces

$$1 + 2x + 3x^2 + 4x^3 + \cdots + nx^{n-1} = \frac{1 - x^n}{(1-x)^2} - \frac{nx^n}{1-x}$$

37. Muestre que $5^n - 1$ es divisible entre 4.

38. Muestre que $3^{2n+1} + 1$ es divisible entre 4.

39. Muestre que $4^{2n} - 1$ es divisible entre 3.

40. Muestre que $2^{3n} - 1$ es divisible entre 7.

41. Muestre que $x^{2n+1} + y^{2n+1}$ es divisible entre $x + y$.

42. Muestre que $x^{2n-1} - y^{2n-1}$ es divisible entre $x - y$.

43. Muestre que $x^{2n} - y^{2n}$ es divisible entre $x - y$.

44. Muestre que $x^{2n} - y^{2n}$ es divisible entre $x + y$.

45. Muestre que $n < 2^n$.

46. Muestre que $n^2 < 2^n$ si $n \geq 5$.

47. Muestre que $2^{n-1} \leq n!$

48. Muestre que $2n + 1 < n^2$ si $n \geq 3$.

49. Muestre que

$$\left(1 + \frac{1}{1}\right)\left(1 + \frac{1}{2}\right)\left(1 + \frac{1}{3}\right) \cdots \left(1 + \frac{1}{n}\right) = n + 1$$

50. Muestre que si $n \geq 2$,

$$\left(1 - \frac{1}{2^2}\right)\left(1 - \frac{1}{3^2}\right)\left(1 - \frac{1}{4^2}\right) \cdots \left(1 - \frac{1}{n^2}\right) = \frac{n+1}{2n}$$

51. Muestre que

$$\frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \frac{1}{n+3} + \cdots + \frac{1}{2n} \geq \frac{1}{2}$$

52. Muestre que

$$\frac{1}{\sqrt{1}} + \frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{3}} + \cdots + \frac{1}{\sqrt{n}} > \sqrt{n}$$

Los problemas 53 a 56 sirven para recalcar que cuando se emplee el principio de la inducción matemática, **debe comprobarse necesariamente el enunciado $P(i)$** . No basta con mostrar que $P(k)$ implica $P(k+1)$.

53. Muestre que si

$$2 + 5 + 8 + \cdots + (3n-1) = \frac{(3n+4)(n-1)}{2}$$

es válida para $n = k$, entonces es válida para $n = k + 1$. No obstante, sustituyase cualquier entero positivo n y obsérvese que la fórmula falla.

54. Repita el problema 53 con

$$2 + 7 + 12 + \cdots + (5n-3) = \frac{(5n+4)(n-1)}{2}$$

55. Repita el problema 53 con

$$6 + 11 + 16 + \cdots + (5n+1) = \frac{(5n+2)(n+1)}{2}$$

56. Sea $P(n)$ la proposición $n = n + 1$. Muestre que si es cierta para $n = k$, entonces también es cierta para $n = k + 1$.

En los problemas del 57 al 60 se hace hincapié en el hecho de que **es necesario mostrar que si $P(k)$ es válida, entonces $P(k+1)$ también es válida**. No basta con verificar que $P(k)$ es válida para unos cuantos valores de k .

57. Muestre que $1 + 3 + 5 + \cdots + (2n-1) = 3n-2$ es válida si $n = 1$ y $n = 2$, pero no para toda n .

58. Sean $p_1 = 2, p_2 = 3, p_3 = 5, \dots$ los números primos en orden. Muestre que el producto

$$p_1 p_2 p_3 \cdots p_n + 1$$

es un número primo si $n = 1, 2$ y 3 , pero no para toda n . *Sugerencia:* si $n = 6$, intente el 59 como factor.

59. Muestre que $n^3 > 2^n$ si $n = 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8$ y 9, pero no si $n = 10$.
60. Sea $f(n) = n^2 - n + 2$. Muestre que $f(n) = 2^n$ si $n = 1, 2$ y 3, pero no si $n = 4$.
61. Muestre que el número de subconjuntos (incluyendo el conjunto vacío) de un conjunto con n elementos es 2^n .
62. Muestre que

$$\frac{1}{n} + \frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \cdots + \frac{1}{2n-1} =$$

$$1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \cdots + \frac{1}{2n-1}$$

63. Muestre mediante inducción matemática que si a y b son números reales cualesquiera, entonces $b, (ab)^n = a^n b^n, n = 1, 2, 3, \dots$.
64. Muestre que si $a > 0, (1+a)^n \geq 1 + na$.

12.2 Permutaciones

En las dos secciones que siguen se partirá de un conjunto de n elementos distintos y luego se escogerá un subconjunto formado por r de esos elementos, siendo $r \leq n$. Dependiendo de si el orden de elección es importante y de si se permiten elementos repetidos en el subconjunto, los r elementos recibirán los nombres de permutación, combinación, muestra o selección.

Por ejemplo, los n elementos distintos pueden ser las 7 letras de la fila inferior del teclado de una máquina de escribir; Z, X, C, V, B, N y M. Se pueden escoger cuatro ($r = 4$) de estas letras y escribirse de diversas maneras.

Si no se permiten repeticiones y el orden es importante, lo que se tiene es una **permutación**:

BCMN, NBMC, CBNM, ZVXN y BVCZ son permutaciones.

BBCV, ZVVB y XXXM no son permutaciones.

BCMN, NMCB y CNBM son todas diferentes permutaciones a pesar de tener las mismas cuatro letras.

Si no se permiten repeticiones pero el orden no es importante, lo que se tiene es una **combinación**:

MNBC, MNBZ, XBNZ, CBNZ y NVZX son combinaciones.

CCCC, ZXVV y NZZV no son combinaciones.

ZXCV, ZXVC y VXCZ son la misma combinación.

Muestra

Si se permiten repeticiones y el orden es importante, se tiene una **muestra**:

BCMN, BCNM, CBCB, CCCB y ZZZZ son muestras diferentes.

CCNV, NCVV y VCCN son todas muestras distintas a pesar de que se utilizan las mismas cuatro letras.

Selección

Si se permiten repeticiones y el orden no es importante, se tiene una **selección**:

Permutación

Combinación

ZVCV, BNZZ, CCNZ, XXXV y MCXX son selecciones
ZZXC, ZZCX y ZXCZ son la misma selección, pero diferentes muestras.

Existen muchos otros ejemplos. Las fórmulas que se darán en las dos secciones siguientes mostrarán que de las varias formas de escribir estas 4 de las 7 letras, son:

$$(7)(6)(5)(4) = 840 \text{ permutaciones}$$

$$\frac{(7)(6)(5)}{(3)(2)(1)} = 35 \text{ combinaciones}$$

$$(7)(7)(7)(7) = 2401 \text{ muestras}$$

$$\frac{(10)(9)(8)(7)}{(4)(3)(2)(1)} = 210 \text{ selecciones}$$

No siempre será obvio cuál de todas las fórmulas es la que se debe emplear. Es necesario decidir si se permiten repeticiones y si el orden es importante o no. Véase la figura 12.1.

EJEMPLO 1 Escriba cada una de las cuatro formas de elegir 2 de las 4 letras S, P, Q y R.

Solución a) 12 permutaciones; no hay repetición, el orden es importante:

SP, SQ, SR, PS, PQ, PR, QS, QP, QR, RS, RP, RQ

b) 6 combinaciones; no hay repeticiones, el orden no es importante:

SP, SQ, SR, PQ, PR, QR

c) 16 muestras; están permitidas las repeticiones y el orden es importante:

SS, SP, SQ, SR, PS, PP, PQ, PR, QS, QP, QQ, QR, RS, RP, RQ, RR

d) 10 selecciones; están permitidas las repeticiones y el orden no es importante:

SS, SP, SQ, SR, PP, PQ, PR, QQ, QR, RR

Principio fundamental del conteo

En "El Rubaiyat de Omar Khayyam", de Edward Fitzgerald, está la inolvidable frase "un tarro de vino, un trozo de pan y tú". Supongamos que la persona ("tú")

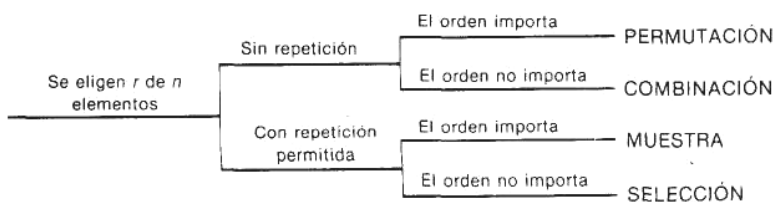


FIGURA 12.1

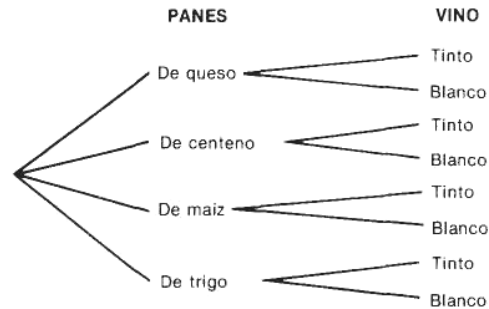


FIGURA 12.2

está elegida de antemano, que el vino puede ser tinto o blanco y que el pan puede ser de queso, centeno, maíz o trigo. Entonces los menús posibles se pueden mostrar mediante un diagrama de árbol, como se ve en la figura 12.2. Hay 8 menús posibles. Este número se halla multiplicado por 4 y por 2.

Un diagrama de árbol es muy útil tanto visual como conceptualmente, pero el número total de ramas se puede dibujar y contar eficientemente sólo si el número de resultados es muy pequeño. El principio fundamental del conteo, dado a continuación, facilita el conteo del número de ramas en cualquier diagrama de árbol ya que se generaliza a tres o más eventos. Es aplicable siempre que el resultado de un evento no afecte el resultado de otro evento.

Principio fundamental del conteo

Si un evento puede ocurrir en m formas y un segundo evento puede ocurrir en n formas, entonces el número de formas en las que pueden ocurrir ambos es mn .

EJEMPLO 2 ¿De cuántas maneras se pueden elegir una fuente y una montaña de 8 fuentes en Roma y 5 montañas en Suiza?

Solución La fuente se puede elegir de 8 maneras y la montaña se puede elegir de 5 maneras. Según el principio fundamental del conteo, la respuesta es

$$8 \cdot 5 = 40$$

EJEMPLO 3 ¿Cuántas matrículas de automóvil de seis símbolos se pueden hacer si cada matrícula comienza con tres letras distintas y termina con 3 dígitos cualesquiera?

Solución Como las letras deben ser diferentes pero los números se pueden repetir, el número de matrículas es

$$(26)(25)(24)(10)(10)(10) = 15\,600\,000$$

Si un conjunto tiene n elementos y se elige una muestra de r elementos, las repeticiones están permitidas y el orden sí tiene importancia. El primer elemento

se puede elegir de n maneras ya que cualquiera de los n elementos es susceptible de ser escogido. Como las repeticiones están permitidas, el segundo elemento también se puede elegir en n formas. Lo mismo es cierto para el tercero, el cuarto y el resto de los r elementos. Así las cosas, por el principio fundamental el número total de muestras de r elementos escogidos de entre n elementos es

$$(n)(n)(n) \cdots (n) = n^r$$

Fórmula de las muestras

EJEMPLO 4 ¿Cuántas "palabras" de 4 símbolos se pueden formar para un código que emplea las 5 letras V, I, D, E, O y los 3 caracteres #, *, & si se puede repetir cualquier símbolo?

Solución En este caso se trata de muestras, ya que cualquiera de los 8 símbolos se puede usar y repetirse, además de que es evidente que en un código el orden es importante. Empleando la fórmula de las muestras con « = 8 y $r = 4$ se obtiene la respuesta

$$n^r = 8^4 = (8)(8)(8)(8) = 4096$$

EJEMPLO 5 a) ¿De cuántos códigos de 3 dígitos podrá hacer uso una compañía telefónica si no hay restricciones para los dígitos?
b) ¿Cuántos códigos hay si el primer dígito no puede ser 0 o 1 y el segundo dígito debe ser 0 o 1?

Solución a) Ésta es una muestra de 3 dígitos tomados de los diez dígitos 0, 1, . . . , 9. La respuesta es $10 \cdot 10 \cdot 10 = 1000$.
b) Hay ocho posibilidades para el primer dígito, dos para el segundo y diez para el tercero. Por el principio fundamental del conteo, la respuesta es $8 \cdot 2 \cdot 10 = 160$.

Permutaciones de n elementos distintos tomados r a la vez

Una **permutación** de n elementos distintos consiste en r de esos elementos dispuestos en algún orden, siendo $1 \leq r \leq n$. No se permiten las repeticiones y el orden no importa.

En el ejemplo 1 se escribieron las 12 permutaciones de 4 letras tomadas 2 a la vez. Hay 6 permutaciones de las 3 letras a, b, c tomadas 2 a la vez:

ab, ba, ac, ca, bc, cb

EJEMPLO 6 ¿Cuántos códigos postales de 5 dígitos hay? si
a) ¿Ningún dígito se repite?
b) ¿Los dígitos se pueden repetir?

Solución a) En este caso se trata de **permutaciones** ya que se comienza con 10 dígitos diferentes ($n = 10$), el orden de los dígitos es importante (70124 y 12047 son códigos

postales distintos) y en a) se especifica que no deben haber repeticiones. Por el principio fundamental del conteo, la respuesta es

$$(10)(9)(8)(7)(6) = 30\,240$$

b) Este caso es acerca de **muestras** ya que el orden es importante y se permiten las repeticiones. Empleando las fórmulas de las muestras se obtienen

$$n^r = 10^5 = 100\,000$$

códigos postales posibles, aun cuando el Servicio Postal pueda no utilizar algunos de ellos, como el 00000, por ejemplo.

El número de permutaciones de n elementos tomando r a la vez se representará por $P\{n, r\}$, y se deducirá una fórmula a fin de evaluar este número. La posición 1 del arreglo se puede llenar en n formas. Después de haber llenado la posición 1, se tienen $n - 1$ posibilidades para la posición 2, luego $n - 2$ posibilidades para la posición 3 y por último « $/(n - 1)$ » para la posición r . Como

$$n - (r - 1) = n - r + 1$$

el principio fundamental del conteo proporciona esta fórmula:

Número de permutaciones

$$P(n, r) = n(n - 1)(n - 2) \cdots (n - r + 1) \quad (12.1a)$$

NOTA Éste es el producto de r factores, los cuales son los enteros positivos que empiezan en n y van disminuyendo.

EJEMPLO 7 Evalúe $P(9, 3)$ y $P(6, 4)$.

Solución Según la fórmula de $P(n, r)$,

$$\begin{aligned} P(9, 3) &= 9 \cdot 8 \cdot 7 = 504 && \text{tres factores} \\ P(6, 4) &= 6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 = 360 && \text{cuatro factores} \end{aligned}$$

Recuérdese que en una permutación se está trabajando con un conjunto de n elementos que se pueden distinguir uno de otro.

A veces es conveniente escribir y utilizar la fórmula de $P\{n, r\}$ en forma distinta. Recuérdese que la definición de $n!$ es

$$n! = n(n - 1)(n - 2) \cdots (3)(2)(1)$$

Por tanto,

$$3! = 3 \cdot 2 \cdot 1 = 6$$

$$5! = 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 120$$

$$8! = 8 \cdot 7 \cdot 6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 40\,320$$

$$12! = 479\,001\,600$$

Se define $0! = 1$ porque de esa manera es más fácil escribir ciertas fórmulas. Con el objeto de dar la forma alterna de $P(n, r)$, obsérvese en primer lugar que es posible escribir

$$P(8, 3) = 8 \cdot 7 \cdot 6 = \frac{8 \cdot 7 \cdot 6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1}{5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1} = \frac{8!}{5!} = \frac{8!}{(8-3)!}$$

Del mismo modo se puede multiplicar y dividir entre $(n-r)!$ y se llega a

$$P(n, r) = n(n-1)(n-2) \cdots (n-r+1) \left[\frac{(n-r)!}{(n-r)!} \right] = \frac{n!}{(n-r)!}$$

Forma alterna de $P(n, r)$

$$P(n, r) = \frac{n!}{(n-r)!}$$

Empleando $r = n$ en cualquiera de las fórmulas de $P(n, r)$ se obtiene

$$P(n, n) = n!$$

que es el número de permutaciones de n elementos tomados n a la vez. Se trata simplemente del número de arreglos distintos de todos los n elementos.

- EJEMPLO 8** a) ¿De cuántas maneras se pueden sentar 9 personas en una fila con 9 asientos?
b) ¿De cuántas maneras se pueden sentar 6 de 9 personas en una fila con 6 asientos?

Solución a) El orden en el que se sientan las personas es importante y en cada asiento sólo puede estar una persona, por lo que la respuesta es $P(9, 9) = 9! = 362\,880$.
b) Hay 9 posibilidades para la primera silla, 8 para la segunda silla, etc., así que la respuesta es

$$P(9, 6) = 9 \cdot 8 \cdot 7 \cdot 6 \cdot 5 \cdot 4 = 60\,480$$

- EJEMPLO 9** Si en una lotería estatal hubieron 20 ganadores, ¿cuántas formas de que estas personas hayan obtenido el primero, segundo, tercero y cuarto lugares? Suponga que no hubieron empates.

Solución En este caso se están eligiendo 4 de 20 personas, el orden es importante-y no empates significa que no hay repeticiones. La respuesta es entonces

$$P(20, 4) = 20 \cdot 19 \cdot 18 \cdot 17 = 116\,280$$

EJERCICIO 12.2

Calcule cada uno de los números siguientes.

1. $P(5, 3)$

2. $P(11, 2)$

3. $P(8, 5)$

5. $P(33, 1)$

4. $P(13, 3)$

6. $P(10, 4)$

7. $P(6, 6)$

8. $P(9, 7)$

¿Qué número es mayor?

9. 3^7 o 13^3

10. 6^4 o 11^3

11. 7^4 o 14^3

12. 2^9 o 5^5

En los ejemplos 13 a 16 decida si se trata de una permutación o de una muestra.

13. Hacer una "palabra" de 5 letras utilizando letras cualesquiera.
14. Hacer una "palabra" de 7 letras utilizando 7 letras diferentes.
15. George y Marie escogen cada uno por su lado una de cinco sopas.
16. Warren y Carol eligen, cada uno por su lado, un trabajo de primavera distinto de entre una lista de 8.
17. ¿Cuántas matrículas se pueden hacer si cada una tiene 3 dígitos diferentes seguidos por 2 letras distintas?
18. ¿Cuántas matrículas se pueden hacer si cada una tiene 3 letras seguidas por 3 dígitos?
19. ¿Cuántas "palabras" de 3 letras se pueden formar con las letras del alfabeto si se excluyen K, Q, X, Y y Z?
20. ¿Cuántas "palabras" de 5 letras se pueden formar si se utilizan las 12 letras del alfabeto hawaiano?
21. ¿Cuántos enteros entre 1000 y 9000 se pueden formar con los dígitos 2, 4, 5, 6 y 7?
22. ¿Cuántos números pares de 4 dígitos se pueden formar utilizando el 7, el 6, el 4 y el 2?
23. ¿Cuál es el número de resultados posibles si se lanzan dos dados normales? Suponga que los dados son indistinguibles uno del otro.
24. ¿De cuántas maneras puede contestarse un cuestionario que contiene 12 preguntas de tipo verdadero/falso?
25. ¿Cuántas "palabras" de 3 letras se pueden formar a partir de las 8 primeras consonantes del alfabeto si no repite letra alguna?
26. ¿De cuántas maneras pueden alinearse 4 sospechosos en una fila?
27. ¿De cuántas maneras pueden los encargados del museo del Louvre acomodar 3 de 10 pinturas en los 3 lugares de una exposición?
28. Después de haber elegido a los nueve abridores, ¿cuántos órdenes de bateo puede tener el director

de un equipo de béisbol si el pitcher batea en cuarto lugar?

29. ¿Cuántos dígitos de 4 números se pueden formar utilizando el 1, el 2, el 4, el 5, el 7 y el 8 si ningún dígito se repite?
30. ¿Cuántos nombres de estaciones de radio de 4 letras diferentes se pueden formar si la primera letra debe ser X o W? ¿Y si las letras se pueden repetir?
31. Se van a retratar 9 personas y se dispone sólo de 5 asientos. ¿En cuántas formas se pueden acomodar las personas para el retrato?
32. ¿De cuántas maneras pueden acomodarse 8 personas en una fotografía si el señor Kitchen insiste en colocarse en la extrema izquierda?
33. El alfabeto griego tiene 24 letras. ¿Cuántas organizaciones puede haber si sus nombres consisten en 2 o 3 letras griegas y ningún nombre puede tener una letra repetida? *Sugerencia:* haga el cálculo para 2 letras, luego para 3 letras y sume.
34. ¿De cuántas maneras diferentes puede un centro de renta de películas en video disponer 11 películas distintas en un anaquel?
35. Si Stanley, que trabaja en el cuerpo de señales, tiene 8 banderas diferentes, ¿cuántas señales puede formar colocando las banderas en un asta-bandera?
36. ¿Cuántas permutaciones se obtienen con las 6 letras de la palabra "sample"?

Desarreglo

Un **desarreglo** de 1, 2, 3, ..., n es una permutación de todos los n elementos tal que ninguno queda en su posición original. El número de desarreglos es

$$D_n = n! \left[\frac{1}{2!} - \frac{1}{3!} + \cdots + \frac{(-1)^n}{n!} \right]$$

37. Escriba todos los desarreglos de 1, 2, 3 y 4.
38. Calcule D_5 , D_6 y D_7 .
39. Cocineros de China, Italia, Grecia, Nueva Zelanda, México y Suecia preparan cada uno un platillo de su país respectivo. ¿De cuántas maneras puede comer cada uno de ellos un platillo que no haya preparado él mismo?
40. Cada una de seis personas va a realizar una operación, y cada operación es distinta de las otras

cinco. ¿En cuántas formas pueden realizarse las operaciones de tal modo que por lo menos una de las personas realice la operación que le corresponde?

Víuestre que cada una de las siguientes afirmaciones es válida para todos los enteros positivos n .

41. $P(n, n-1) = P(n, n)$
42. $P(n, 2) + P(n, 3) = (n-1)P(n, 2)$
43. $P(n, 4) = (n^2 - 5n + 6)P(n, 2)$
44. $P(n, n) - P(n-1, n-2) = (n-1)^2 P(n-2, n-3)$

Resuelva cada una de las ecuaciones siguientes.

45. $P(n, 2) = 72$
46. $P(n, 3) = 210$
47. $P(n-1, 5) = 3P(n, 4)$
48. $P(n, 4) = 8P(n-1, 3)$
49. ¿Cuántas formas hay de que Abigail, Faith, Prudence, Jill y Bill se sienten en fila en un retrato si Jill y Bill deben aparecer uno junto al otro? *Sugerencia:* primero imagínese que Jill y Bill son una sola persona y calcule el número de arreglos "Jill/Bill", Abigail, Faith y Prudence. Luego permita que Jill y Bill intercambien lugares y aplique el principio fundamental del conteo.

12.3 Combinaciones

Si se parte de un conjunto de n elementos distintos, a un subconjunto de r de estos elementos se le denomina **combinación** de n objetos tomados r a la vez.

NOTA En una combinación el orden de los elementos en el subconjunto no interesa, no obstante que en una permutación sí.

EJEMPLO 1 Hay 24 permutaciones de las cuatro letras a, b, c y d tomadas 3 a la vez, ya que $4 \cdot 3 \cdot 2 = 24$. Escriba las 6 permutaciones en las que aparecen las letras a, b y d.

Solución Las permutaciones abd, adb, bad, bda, dab y dba son permutaciones diferentes de las 4 letras a, b, c, d tomadas 3 a la vez. Sin embargo son la misma combinación ya que, por ejemplo, los conjuntos $\{a, b, d\}$ y $\{d, b, a\}$ son el mismo conjunto.

Para hacer una combinación, simplemente se eligen r de los n elementos.

Para hacer una permutación se escogen r de los n elementos y luego se disponen en algún orden.

Ya sea que se trate de permutaciones o de combinaciones, no se permiten repeticiones al elegir los r de entre los n elementos dados.

El número de combinaciones de n elementos tomados r a la vez se representa por $C(n, r)$. Como en una permutación hay que elegir r elementos (una combinación) y luego disponer estos r elementos en una de las $r!$ formas posibles, el principio fundamental del conteo da

$$P(n, r) = C(n, r) \cdot r!$$

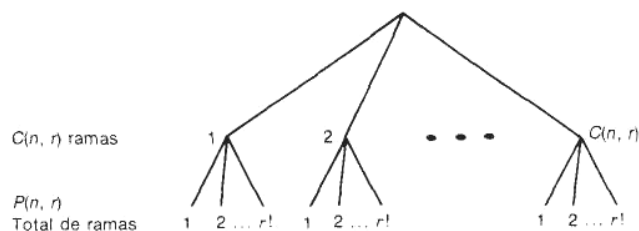


FIGURA 12.3

Véase la figura 12.3. Utilizando la fórmula $P(n, r) = n!/(n-r)!$, se llega a la fórmula siguiente:

$$C(n, r) = \frac{1}{r!} \cdot \frac{n!}{(n-r)!} = \frac{n!}{r!(n-r)!}$$

Obsérvese que la fórmula de $C(n, r)$ incluye $r!$ y $(n-r)!$ en el denominador y $n!$ en el numerador, y que la suma de r y $n-r$ es n .

EJEMPLO 2 Calcule $C(11, 4)$ y $C(8, 5)$.

Solución

$$C(11, 4) = \frac{11!}{4!7!} = \frac{11 \cdot 10 \cdot 9 \cdot 8 \cdot (7!)}{4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 \cdot (7!)} = \frac{11 \cdot 10 \cdot 9 \cdot 8}{4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1} = 330$$

$$C(8, 5) = \frac{8!}{5!3!} = \frac{8 \cdot 7 \cdot 6 \cdot (5!)}{3 \cdot 2 \cdot 1 \cdot (5!)} = \frac{8 \cdot 7 \cdot 6}{3 \cdot 2 \cdot 1} = 56$$

Ayuda en los cálculos

Los cálculos se realizan con más eficiencia si el factorial mayor que aparece en el denominador se utiliza para cancelar la mayor parte del numerador.

EJEMPLO 3 ¿Cuántos comités de 7 mujeres se pueden formar a partir de un grupo de 25 mujeres?

Solución El número de comités es igual al número de combinaciones de 25 elementos si se toman 7 a la vez. Por tanto,

$$C(25, 7) = \frac{25!}{18!7!} = \frac{25 \cdot 24 \cdot 23 \cdot 22 \cdot 21 \cdot 20 \cdot 19 \cdot (18!)}{(18!) \cdot 7 \cdot 6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1} = 480\,700$$

EJEMPLO 4 Un empresario de Broadway desea contratar a 6 mujeres y 3 hombres. ¿De cuántas maneras puede elegir el empresario si los aspirantes son 9 mujeres y 5 hombres?

Solución Las 6 de las 9 mujeres se pueden elegir de $C(9, 6)$ maneras, y los 3 de los 5 hombres se pueden elegir de $C(5, 3)$ maneras. Así, por el principio fundamental del conteo, el número de formas en las que se puede efectuar la elección es

$$\begin{aligned}
 C(9, 6) \cdot C(5, 3) &= \frac{9!}{3!6!} \cdot \frac{5!}{2!3!} \\
 &= \frac{9 \cdot 8 \cdot 7 \cdot (6!)}{3 \cdot 2 \cdot (6!)} \cdot \frac{5 \cdot 4 \cdot (3!)}{2 \cdot (3!)} \\
 &= 840
 \end{aligned}$$

Si se eligen r elementos de un conjunto de n elementos permitiéndose las repeticiones y sin importar el orden de los r elementos, lo que se tiene es una **selección**. En el ejemplo 1 de la sección anterior se escribieron las 10 selecciones de 4 elementos tomados 2 a la vez. Las 6 selecciones de las letras APT tomadas 2 a la vez son

AA, AP, AT, PP, PT, TT

Se puede mostrar que el número de selecciones de n elementos distintos tomados r a la vez es

$$C(n + r - 1, r)$$

EJEMPLO 5 ¿Cuál es el número de resultados al lanzar un par de dados si consideramos iguales los resultados 5, 6 y 6, 5, 2, 4 y 4, 2, etc.?

Solución En este caso se tiene una selección ya que están permitidas las repeticiones y el orden no importa. Tomando $n = 6$ y $r = 2$ se tiene

$$C(6 + 2 - 1, 2) = C(7, 2) = \frac{7!}{2!5!} = \frac{7 \cdot 6}{2 \cdot 1} = 21$$

Al trabajar con permutaciones, combinaciones, muestras y selecciones se comienza con n elementos distintos que se pueden distinguir uno de otro. Supóngase ahora que se comienza con 7 anillos rojos, 5 anillos blancos y 4 anillos azules. Estos 16 anillos tienen $16!$ permutaciones, pero varias de ellas tienen la misma apariencia. Se puede demostrar que si se comienza con una colección de n elementos divididos en k grupos donde hay n_1 elementos idénticos de un tipo, n_2 elementos idénticos de otro tipo, $\dots$, y n_k elementos idénticos de otro tipo, entonces el número de **permutaciones distinguibles** de los n elementos tomados n a la vez es

$$\frac{n!}{n_1!n_2! \cdots n_k!}$$

Por tanto, el número de permutaciones distinguibles de los anillos rojos, blancos y azules mencionados al principio es de $16!/7!5!4! = 1\,441\,440$.

EJEMPLO 6 ¿De cuántas maneras pueden disponerse las letras de la palabra "abracadabra"?

Solución En la solución de este problema hay que considerar dos cosas: 1) el número de permutaciones de 11 letras tomando 11 a la vez y 2) las letras b y r se emplearán

dos veces y la letra a se empleará 5 veces. Por tanto, el número de arreglos distinguibles está dado por

$$\frac{11!}{5!2!2!1!1!} = \frac{11 \cdot 10 \cdot 9 \cdot 8 \cdot 7 \cdot 6 \cdot 5!}{5! \cdot 2 \cdot 2} = 83\,160$$

EJERCICIO 12.3

Calcule cada uno de los números siguientes.

1. $C(7, 5)$
2. $C(12, 3)$
3. $C(9, 7)$
4. $C(10, 4)$
5. Se cumple que $C(n, r) = C(n, n - r)$. Verifique que $C(11, 7) = C(11, 4)$.
6. Se cumple que $C(n + 1, r) = C(n, r) + C(n, r - 1)$. Verifique que $C(8, 3) = C(7, 3) + C(7, 2)$.
7. Se cumple que

$$C(n, 0) + C(n, 1) + \cdots + C(n, n) = 2^n$$
 Compruebe, mediante cálculo directo, que

$$C(5, 0) + C(5, 1) + C(5, 2) + C(5, 3) + C(5, 4) + C(5, 5) = 2^5$$
8. Verifique que $C(8, 4) = C^2(4, 0) + C^2(4, 1) + C^2(4, 2) + C^2(4, 3) + C^2(4, 4)$.
9. ¿Cuántos grupos de 3 letras se pueden elegir de entre 9 letras si: a) no están permitidas las repeticiones y b) las repeticiones sí están permitidas? Suponga que el orden no importa.
10. ¿Cuántos grupos de 4 números se pueden elegir de entre 6 números si: a) no están permitidas las repeticiones y b) están permitidas las repeticiones? Suponga que el orden no es importante.
11. ¿Cuántos grupos de 3 automóviles se pueden elegir entre 7 modelos de autos, si: a) ningún modelo se puede elegir dos veces y b) está permitido cualquier modelo?
12. ¿Cuántos grupos de 5 jugos de fruta se pueden elegir de entre 10 tipos de jugo de fruta, si las repeticiones: a) no están permitidas y b) sí están permitidas?

Calcule el número de las combinaciones descritas en los problemas 13 a 20.

13. ¿Cuántas formas hay de elegir 5 jugadores de basquetbol de las 9 personas que integran un equipo?

14. Dados 10 puntos, ¿cuántos triángulos se pueden formar?
15. ¿Cuántas manos (de 13 cartas) de bridge se pueden formar a partir de un mazo estándar de 52 cartas?
16. ¿De cuántas maneras se pueden elegir 4 finalistas en un torneo en el que hay 64 equipos participantes?
17. ¿Cuántas manos de póquer de 5 cartas hay en un mazo estándar?
18. ¿De cuántas maneras puede una diente elegir 6 de 18 vestidos?
19. ¿De cuántas maneras pueden un profesor asignar 3 calificaciones de A en un grupo de 26 estudiantes?
20. ¿De cuántas maneras puede un oso pescar la mitad de 10 peces?
21. ¿En cuántas formas pueden elegirse 2 hombres y 2 mujeres para un debate, si hay 5 hombres y 6 mujeres?
22. ¿De cuántas maneras pueden elegirse 2 jugadores de baja estatura y 3 jugadores altos en un equipo de basquetbol, si hay 12 jugadores bajos y 9 jugadores altos?
23. ¿Cuántos comités de 5 republicanos y 4 demócratas se pueden elegir a partir de un grupo de 12 republicanos y 10 demócratas?
24. ¿Cuántos grupos de 3 vestidos rojos y 2 vestidos negros se pueden elegir entre 12 rojos y 8 negros?

Halle el número de selecciones descritas en los problemas 25 a 28.

25. Una persona comercia con trigo, maíz, carne de cerdo, oro y plata. ¿De cuántas maneras puede hacer cuatro pedidos si el orden no es importante? Suponga que puede hacer varios pedidos al mismo proveedor.

26. La esquizofrenia tiene 5 características principales. ¿De cuántas maneras pueden 3 personas por separado exhibir precisamente una de tales características? Suponga que los perfiles psiquiátricos se manejan en forma anónima. Un automóvil tiene 8 sistemas básicos. Se efectúa una prueba con 5 automóviles similares para determinar qué sistema falla primero. ¿Cuántos resultados son posibles? Suponga que el orden en el que se prueban los automóviles es irrelevante. Una lámpara incandescente tiene 5 componentes esenciales. Si falla uno cualquiera de ellos, el bombillo deja de alumbrar. ¿De cuántas maneras pueden fallar 4 lámparas? Ignore el orden en el que se prueban las lámparas.
27. Halle el número de permutaciones distinguibles de las letras de la palabra "referee".
28. ¿En cuántas formas puede un profesor asignar 6 calificaciones de A, 5 de B, 7 de C, 3 de D y 1 F en un grupo de 22 alumnos?
29. ¿De cuántas maneras pueden dividirse 9 mujeres en 3 grupos de 2, 3 y 4 mujeres para habitar los cuartos rojo, verde y azul, respectivamente?
30. ¿De cuántas maneras puede un equipo de fútbol ganar 7 juegos, perder 2 y empatar otros 2 si van a efectuar 11 juegos?
31. Demuestre que $C(10, 7) \cdot C(7, 2) = C(10, 2) \cdot C(8, 5)$. Éste es un caso especial de
32. $C(n, k) \cdot C(k, r) = C(n, r) \cdot C(n - r, k - r)$ que es válida para $r \leq k \leq n$.
33. Para todo entero positivo n ,
34.
$$\sum_{k=1}^n \frac{k(k!)}{n^k} C(n, k) = n$$
- Verifique esto mediante cálculo directo con $n = 3$ y $n = 4$.

12.4 El teorema del binomio

En el capítulo 1 se vieron fórmulas como éstas:

$$(x + y)^2 = x^2 + 2xy + y^2 \quad (x + y)^3 = x^3 + 3x^2y + 3xy^2 + y^3$$

En muchas ocasiones será necesario trabajar con las potencias de un binomio, que son expresiones de la forma $(x + y)^n$. En los *Principia Mathematica* Sir Isaac Newton desarrolló una fórmula de estas potencias que a su vez le sirvió para desarrollar el cálculo diferencial e integral. Aquí no sólo daremos la fórmula completa sino que además veremos cómo poder escribir cualquier término particular del desarrollo. En esta sección se deducirá una fórmula que permite expresar cualquier potencia entera positiva de un binomio como un polinomio. A este último se le llama **desarrollo** de la potencia del binomio.

Mediante multiplicación directa se obtienen las expresiones siguientes de la primera, segunda, tercera, cuarta y quinta potencias de $x + y$:

$$(x + y)^1 = x + y$$

$$(x + y)^2 = x^2 + 2xy + y^2$$

$$(x + y)^3 = x^3 + 3x^2y + 3xy^2 + y^3$$

$$(x + y)^4 = x^4 + 4x^3y + 6x^2y^2 + 4xy^3 + y^4$$

$$(x + y)^5 = x^5 + 5x^4y + 10x^3y^2 + 10x^2y^3 + 5xy^4 + y^5$$

Refiriéndose a estos desarrollos se comprueba fácilmente que son válidas las propiedades siguientes de $(x + y)^n$ si $n = 1, 2, 3, 4$ y 5 . Los términos deben escribirse en el orden de las potencias descendentes de x :

1. El primer término del desarrollo es x^n .
2. El segundo término es $nx^{n-1}y$.
3. El exponente de x disminuye en 1 y el exponente de y aumenta en 1 al avanzar de izquierda a derecha.
4. En cada desarrollo hay $n + 1$ términos.
5. El penúltimo término (n -ésimo término) del desarrollo es nxy^{n-1} .
6. El $(n + 1)$ -ésimo término, es decir el último en cada caso, es y^n .
7. Si el coeficiente de cualquier término se multiplica por el exponente de x en ese término y el producto se divide entre el número del término en el desarrollo, lo que se obtiene es el coeficiente del término que sigue. La suma
8. de los exponentes de x y y en cualquier término es n .

Si suponemos que estas ocho propiedades son válidas para todos los enteros positivos n , los primeros cinco términos del desarrollo de $(x + y)^n$ se pueden escribir como sigue:

Primer término	$= x^n$	Por la propiedad 1
Segundo término	$= nx^{n-1}y$	Por la propiedad 2
Tercer término	$= \frac{n(n-1)}{2}x^{n-2}y^2$	Por las propiedades 7 y 3
Cuarto término	$= \frac{n(n-1)(n-2)}{3 \cdot 2}x^{n-3}y^3$	Por las propiedades 7 y 3
Quinto término	$= \frac{n(n-1)(n-2)(n-3)}{4 \cdot 3 \cdot 2}x^{n-4}y^4$	Por las propiedades 7 y 3
Este proceso se puede continuar hasta tener		
n -ésimo término	$= nxy^{n-1}$	Por la propiedad 5
$(n + 1)$ -ésimo término	$= y^n$	Por la propiedad 6

Ahora se puede formar la suma de los términos anteriores a fin de obtener la fórmula binomial. Obsérvese que $4 \cdot 3 \cdot 2 = 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 4!$, $3 \cdot 2 = 3 \cdot 2 \cdot 1 = 3!$, y $2 = 2 \cdot 1 = 2!$, y se escribe

$$(x + y)^n = x^n + nx^{n-1}y + \frac{n(n-1)}{2!}x^{n-2}y^2 + \frac{n(n-1)(n-2)}{3!}x^{n-3}y^3 + \frac{n(n-1)(n-2)(n-3)}{4!}x^{n-4}y^4 + \cdots + nxy^{n-1} + y^n$$

A esta ecuación se le llama **teorema del binomio**. Daremos la demostración más adelante, en esta misma sección.

EJEMPLO 1 Utilice el teorema del binomio a fin de obtener el desarrollo de $(2a + b)^6$.

Solución Empleando $x = 2a$, $y = b$ y $n = 6$ se obtiene

$$\begin{aligned}(2a + b)^6 &= (2a)^6 + 6(2a)^5b + \frac{6 \cdot 5}{2!}(2a)^4b^2 + \frac{6 \cdot 5 \cdot 4}{3!}(2a)^3b^3 \\ &\quad + \frac{6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3}{4!}(2a)^2b^4 + \frac{6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2}{5!}(2a)b^5 + \frac{6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1}{6!}b^6\end{aligned}$$

Simplificando los coeficientes y elevando $2a$ a las potencias indicadas, se llega a

$$(2a + b)^6 = 64a^6 + 6(32a^5)b + 15(16a^4)b^2 + 20(8a^3)b^3 + 15(4a^2)b^4 + 6(2a)b^5 + b^6$$

Por último, se efectúa la multiplicación indicada en cada término y se obtiene

$$(2a + b)^6 = 64a^6 + 192a^5b + 240a^4b^2 + 160a^3b^3 + 60a^2b^4 + 12ab^5 + b^6$$

En la mayor parte de los casos, el cálculo de los coeficientes se puede efectuar mentalmente utilizando la propiedad 7, y así se evita el primer paso en el desarrollo visto en el ejemplo anterior.

EJEMPLO 2 Desarrolle $(a - 3b)^5 = [a + (-3b)]^5$.

Solución Se emplean $x = a$, $y = -3b$ y $n = 5$. El primer término del desarrollo es a^5 , y el segundo es $5a^4(-3b)$. Con el objeto de obtener el coeficiente del tercer término se multiplica 5 por 4 y el producto se divide entre 2, obteniéndose entonces 10. Por tanto, el tercer término es $10a^3(-3b)^2$. De manera similar, el cuarto término es

$$\frac{30}{3} a^2(-3b)^3 = 10a^2(-3b)^3$$

Continuando este proceso, se llega finalmente a

$$\begin{aligned}(a - 3b)^5 &= a^5 + 5a^4(-3b) + 10a^3(-3b)^2 + 10a^2(-3b)^3 + 5a(-3b)^4 + (-3b)^5 \\ &= a^5 - 15a^4b + 90a^3b^2 - 270a^2b^3 + 405ab^4 - 243b^5\end{aligned}$$

El segundo término del binomio, $-3b$, se toma como un solo término en el primer paso del desarrollo. Luego $-3b$ se eleva a las potencias indicadas y se simplifica el resultado.

EJEMPLO 3 Desarrolle $(2x - 5y)^4$.

Solución Se efectuará el desarrollo tomando $2x$ como el primer término y $-5y$ como el segundo, para obtener

$$\begin{aligned}(2x - 5y)^4 &= (2x)^4 + 4(2x)^3(-5y) + 6(2x)^2(-5y)^2 + 4(2x)(-5y)^3 + (-5y)^4 \\ &= 16x^4 + 4(8x^3)(-5y) + 6(4x^2)(25y^2) + 4(2x)(-125y^3) + 625y^4 \\ &= 16x^4 - 160x^3y + 600x^2y^2 - 1000xy^3 + 625y^4\end{aligned}$$

Término general o r -ésimo

En los ejemplos anteriores se explicó el método de obtención de cualquier término de un desarrollo binomial a partir del término precedente. No obstante, si se emplea este método, es imposible obtener un término específico del desarrollo sin tener que calcular primero todos los términos que le preceden. A continuación se deducirá una fórmula para hallar el término general o r -ésimo sin tener que recurrir a ningún otro término. A fin de hallar el r -ésimo término se demostrará el teorema del binomio.

Demostración del teorema del binomio

Por definición, el producto de n factores de $(x + y)$ es

$$(x + y)^n = (x + y)(x + y) \cdots (x + y) \quad (1)$$

Para efectuar las multiplicaciones del lado derecho de (1) deben tomarse x o y cada uno de los n factores $(x + y)$. Si, en un término en particular, y se elige r veces y x se elige $n - r$ veces, el término resultante será $x^{n-r}y^r$. Pero por la definición de combinación vista en la sección 12.3, existen $C(n, r)$ formas de elegir r de las n y en los n factores $(x + y)$. Por tanto, el término que incluye $x^{n-r}y^r$ es $C(n, r)x^{n-r}y^r$.

Entonces se cumple lo siguiente:

Forma alterna del teorema del binomio

$$\begin{aligned} (x + y)^n &= C(n, 0)x^n + C(n, 1)x^{n-1}y + C(n, 2)x^{n-2}y^2 + \cdots \\ &\quad + C(n, r)x^{n-r}y^r + \cdots + C(n, n-1)xy^{n-1} + C(n, n)y^n \\ &= \sum_{r=0}^n C(n, r)x^{n-r}y^r \end{aligned} \quad (12.3)$$

Se pide al lector que muestre que (12.3) es lo mismo que el teorema del binomio dado anteriormente.

Los números $C(n, r)$ se llaman **coeficientes binomiales** debido a que aparecen en la fórmula del binomio. Si el primer término se denota por $C(n, 0)x^n$, el segundo por $C(n, 1)x^{n-1}y$ y así sucesivamente, entonces

NOTA

En el r -ésimo término aparecerá $C(n, r - 1)$

El r -ésimo término del desarrollo de $(x + y)^n$ es

$$\begin{aligned} C(n, r-1)x^{n-r+1}y^{r-1} &= \frac{n!}{(r-1)!(n-r+1)!} x^{n-r+1}y^{r-1} \\ &= \frac{n(n-1)(n-2) \cdots (n-r+2)}{(r-1)!} x^{n-r+1}y^{r-1} \end{aligned} \quad (2)$$

En primer lugar, obsérvese que en este término la suma de los exponentes de x y y es igual a n . Obsérvese además que el numerador y el denominador del coeficiente en (2) son, cada uno, el producto de $r - 1$ enteros consecutivos. El **máximo** factor en el numerador es n y el **mínimo** en el denominador es 1.

EJEMPLO 4 Halle los primeros cuatro términos del desarrollo de

$$(2x + y)^{37}$$

Solución Por la fórmula binomial con $n = 37$, los primeros cuatro términos son

$$(2x)^{37} + 37(2x)^{36}y + \frac{(37)(36)(2x)^{35}y^2}{2!} + \frac{(37)(36)(35)(2x)^{34}y^3}{3!}$$

EJEMPLO 5 Halle el cuarto término del desarrollo de $(2a - b)^9$

Solución En este problema, $x = 2a$, $y = -b$, $n = 9$ y $r = 4$. Así, por la ecuación (2), el cuarto término es

$$\begin{aligned} C(9, 3)(2a)^6(-b)^3 &= \frac{9 \cdot 8 \cdot 7}{3 \cdot 2 \cdot 1}(2a)^6(-b)^3 \\ &= 84(64)a^6(-b^3) \\ &= -5376a^6b^3 \end{aligned}$$

La primera forma $9 \cdot 8 \cdot 7/3 \cdot 2 \cdot 1$ del coeficiente concuerda con lo que se dice en la nota exactamente anterior al ejemplo 4.

EJEMPLO 6 ¿Cuál es el sexto término de $(3x - 4y)^8$?

Solución El valor de r es 6, por lo que el coeficiente es

$$C(8, 5) = \frac{8 \cdot 7 \cdot 6}{3 \cdot 2 \cdot 1} = 56$$

En consecuencia, el sexto término es

$$\begin{aligned} 56(3x)^3(-4y)^5 &= 56(27x^3)(-1024y^5) \\ &= -1\,548\,288x^3y^5 \end{aligned}$$

El arreglo triangular de números que se da más adelante recibe el nombre de **triángulo de Pascal**. Exceptuando los de los extremos, cada número que aparece en el triángulo de Pascal es la suma de los dos números justo arriba de él. Véase el problema 36. Los números en cada renglón son

Los coeficientes de $(x + y)^n$

para $n = 0, 1, 2, 3, 4, \dots$. No obstante que el triángulo de Pascal es útil si los valores de n son pequeños, si los valores de n son grandes es más conveniente utilizar el teorema del binomio.

[illegible]

En los problemas 37 a 40 se dan instrucciones a grandes rasgos de una demostración alterna del teorema del binomio, demostración que se basa en la inducción matemática.

37. Muestre que la fórmula del binomio (12.3) es válida si $n = 1$.
38. Suponiendo que la fórmula del binomio (12.3) es válida si $n = k$, multiplique ambos lados de la ecuación por $x + y$. ¿Por qué el r -ésimo término de $(x + y)^{k+1}$ es igual a

$$C(k + 1, r - 1)x^{k-r+2}y^{r-1}?$$

39. Continuando el problema 38, muestre que después

de haber multiplicado el lado derecho de (12.3) por $x + y$, los términos en lo que aparece y^{r-1} son

$$C(k, r - 1)x^{k-r+2}y^{r-1} + C(k, r - 2)x^{k-r+2}y^{r-1}$$

40. Muestre que $C(k + 1, r - 1) = C(k, r - 1) + C(k, r - 2)$. ¿De qué manera permite esto completar la demostración del teorema del binomio por inducción matemática? *Sugerencia:* $n! = n(n - 1)!$.

12.5 Probabilidad

La probabilidad tuvo sus orígenes hacia la mitad del siglo XVII debido a un desacuerdo con respecto a un juego de dados. Un hombre acaudalado, Antoine Gombaud, Caballero de Méré, formuló a Blas Pascal una pregunta acerca de obtener un total de 12 con dos dados. Eso motivó que Pascal y Fermat mantuviesen una correspondencia que, en esencia, se puede considerar como el origen de la teoría de la probabilidad. En la actualidad es una disciplina diversificada con aplicaciones en las ciencias sociales y naturales y que se emplea no sólo por los apostadores sino también por los estadísticos, economistas, compañías de seguros, ingenieros y muchos otros.

Hay 52 resultados posibles si se toma una carta de un mazo estándar. Hay

$$C(52, 5) = \frac{52!}{5!47!} = 2\,598\,960$$

maneras en las que se pueden elegir cinco cartas del mazo. Hay tres resultados posibles al final del tiempo de juego en el basquetbol.

En general, si se lleva a cabo un evento o experimento existe un conjunto de resultados posibles. Al conjunto de todos los resultados posibles se le llama **espacio muestral**. Cada uno de los elementos del espacio muestral recibe el nombre de **punto muestra** o **resultado**. Cualquier subconjunto de un espacio muestral se llama **evento**. Por ejemplo, si se lanza un dado, en su cara superior puede mostrar un 1, 2, 3, 4, 5 o un 6. Esto quiere decir que el espacio muestral es el conjunto $\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ y cualquiera de estos elementos es un resultado o punto muestra. Además, cualquier combinación o subconjunto de ellas es un evento.

Si un dado está bien hecho (no está cargado) y se lanza con honestidad, tiene las mismas posibilidades de que en su cara superior aparezca cualquiera de sus seis números. Así, cada uno de los resultados es **igualmente probable**, y se dice que el resultado es **aleatorio**. En esta sección se *supondrá* que

Todos los resultados de los experimentos son igualmente probables

En esta sección se empleará la notación que sigue:

Símbolo	Significado
S	Espacio muestral de todos los resultados posibles
$n(S)$	Número de elementos en S
E	Conjunto de resultados en S , llamado evento; por tanto, E es un subconjunto de S
$n(E)$	Número de elementos en E
$p(E)$	Probabilidad de que ocurra E , o dicho más brevemente, probabilidad de E

Sólo se considerarán los espacios muestrales que tengan un **número finito de resultados**, de tal modo que $n(S)$ es finito por hipótesis. Con el supuesto de que **cada resultado es igualmente probable**, la probabilidad de un **evento** E se define por

$$p(E) = \frac{n(E)}{n(S)} \quad (12.4)$$

Esto es equivalente a decir que la probabilidad de cada *resultado* es igual a $1/n(S)$. Como $0 \leq n(E) \leq n(S)$, se infiere que

$$0 \leq p(E) \leq 1 \quad \text{para todo evento } E$$

EJEMPLO 1 Si se extrae una carta de un mazo estándar de 52 cartas, halle la probabilidad de que la carta sea un jack.

Solución $S = \{x | x \text{ es una carta de un mazo de 52 cartas}\}$. Por tanto, $n(S) = 52$. Además, $E = \{\text{jack de jotos, jack de corazones, jack de diamantes, jack de tréboles}\}$; por tanto, $n(E) = 4$. Entonces,

$$p(E) = \frac{n(E)}{n(S)} = \frac{4}{52} = \frac{1}{13}$$

EJEMPLO 2 Halle la probabilidad de obtener en total un número primo si a) se lanza 1 dado y b) se lanzan 2 dados.

Solución a) Se tiene $n(S) = 6$, $E = \{2, 3, 5\}$ y $n(E) = 3$, por lo que $p(E) = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$.
b) En la tabla de abajo se enlistan todas las posibilidades. Se tiene que $n(S) = 6 \cdot 6 = 36$. Los números primos del 2 al 12 son 2, 3, 5, 7 y 11, y en la tabla se ha subrayado cada suma prima. Haciendo el conteo se ve que $n(E) = 15$. Por tanto, $p(E) = \frac{15}{36} = \frac{5}{12}$.

Los métodos de conteo vistos en las dos secciones anteriores pueden ser herramientas valiosas en el cálculo de probabilidades. Recuerdese que una combinación es un subconjunto sin importar el orden.

	1	2	3	4	5	6
1	<u>2</u>	<u>3</u>	4	<u>5</u>	6	<u>7</u>
2	<u>3</u>	4	<u>5</u>	6	<u>7</u>	8
3	4	<u>5</u>	6	<u>7</u>	8	9
4	<u>5</u>	6	<u>7</u>	8	9	10
5	6	<u>7</u>	8	9	10	<u>11</u>
6	<u>7</u>	8	9	10	<u>11</u>	12

EJEMPLO 3 Halle la probabilidad de extraer 5 cartas negras si se extraen 5 cartas de un mazo de 52 sin reposición.

Solución El número total de formas de extraer 5 de las 52 cartas es $C(52, 5)$. Como en una baraja hay 26 cartas negras, las 5 negras se pueden extraer de $C(26, 5)$ maneras. Por tanto,

$$p(E) = \frac{C(26, 5)}{C(52, 5)} = \frac{26!}{5!21!} \cdot \frac{5!47!}{52!} = \frac{26 \cdot 25 \cdot 24 \cdot 23 \cdot 22}{52 \cdot 51 \cdot 50 \cdot 49 \cdot 48} = \frac{7\,893\,600}{311\,875\,200}$$

lo cual es aproximadamente 0.0253. Ocurre más o menos 1 vez en 40.

EJEMPLO 4 Si se sacan sin reponerlas, 6 bolas de un recipiente que contiene 7 bolas negras y 5 blancas, ¿cuál es la probabilidad de que 4 sean negras y 2 sean blancas?

Solución Hay $C(12, 6)$ formas en las que se pueden sacar 6 bolas de un recipiente que contiene 12. Además, se pueden sacar 4 de 7 bolas negras de $C(7, 4)$ maneras y se pueden extraer 2 de 5 bolas blancas en $C(5, 2)$ formas. Por tanto, la probabilidad de extraer la combinación indicada es

$$\frac{C(7, 4) \cdot C(5, 2)}{C(12, 6)} = \frac{\frac{7!}{3!4!} \cdot \frac{5!}{3!2!}}{\frac{12!}{6!6!}} = \frac{7!5!6!6!}{3!4!3!2!12!} = \frac{25}{66} = 0.37878 \dots$$

Sucede más o menos 3 de cada 8 veces.

Hay varios teoremas de probabilidad que ahora se enunciarán a fin de aplicarse. Ya se ha visto que para todo evento E , $0 \leq p(E) \leq 1$; en particular, $p(\emptyset) = 0$ y $p(S) = 1$. Si A y B son **eventos disjuntos**, entonces, por definición, $A \cap B = \emptyset$ y se infiere que $n(A) + n(B) = n(A \cup B)$. Así,

$$p(A \cup B) = \frac{n(A \cup B)}{n(S)} = \frac{n(A)}{n(S)} + \frac{n(B)}{n(S)} = p(A) + p(B) \quad (1)$$

si los eventos son disjuntos, o mutuamente exclusivos.

EJEMPLO 5 Suponga que x es la ganancia estimada para este año, en un negocio, **expresada** como un porcentaje de la ganancia del año anterior, según el reporte de un analista de mercados. En la tabla que sigue se hace un resumen de las estimaciones:

$x \leq 50$	$50 < x \leq 75$	$75 < x \leq 100$	$100 < x \leq 125$	$x > 125$
.12	.17	.26	.29	.16

Halle la probabilidad de que la ganancia de este año no sea mayor que la ganancia del año pasado.

Solución Como los eventos son disjuntos, la probabilidad es la suma

$$.12 + .17 + .26 = .55$$

El teorema acerca de eventos disjuntos se puede generalizar a cualquier número finito de eventos si se considera $(E_1 \cup E_2)$ como un solo evento, y luego se suma E_3 si se considera $(E_1 \cup E_2 \cup E_3)$ y se suma otro. Si este proceso se continúa, se llega a la conclusión siguiente:

La probabilidad de ocurrencia de uno de un conjunto de eventos similares mutuamente exclusivos en un solo intento es igual a la suma de las probabilidades de los eventos separados:

$$p(E_1 \cup E_2 \cup \dots \cup E_n) = p(E_1) + p(E_2) + \dots + p(E_n)$$

EJEMPLO 6 En una campaña por la alcaldía, los cuatro candidatos A , B , C y D tienen probabilidades de ganar de 0.15, 0.16, 0.24 y 0.42, respectivamente. ¿Cuál es la probabilidad de que gane uno de los cuatro?

Solución Sólo uno de los candidatos ganará, así que

$$\begin{aligned} p(A \cup B \cup C \cup D) &= p(A) + p(B) + p(C) + p(D) \\ &= .15 + .16 + .24 + .42 = .97 \end{aligned}$$

Obsérvese que esta probabilidad es menor que 1, lo cual indica que hay por lo menos otro candidato en la campaña.

Si E es un evento y el evento complementario es E' , entonces por definición E sucede precisamente cuando E no sucede. Entonces E y E' son **disjuntos** y

$$1 = p(S) = p(E \cup E') = p(E) + p(E')$$

Dicho de otra manera, $p(E') = 1 - p(E)$.

EJEMPLO 7 ¿Cuál es la probabilidad de que al lanzar dos dados se obtenga un resultado menor que 11?

Solución La probabilidad de obtener un número menor que 11 es 1 menos la probabilidad de obtener 11 o 12. Al emplear la tabla del ejemplo 2 se ve que

$$1 - p(11 \text{ or } 12) = 1 - \frac{2}{36} - \frac{1}{36} = 1 - \frac{1}{12} = \frac{11}{12}$$

Intentos repetidos de un evento

Supóngase que en una temporada el promedio de bateo de un jugador es de 0.250, y que en cierto juego le toca el turno al bat 5 veces. Si H representa un hit y A representa cualquier otro resultado, entonces la probabilidad de que haga 2 hits en el orden

$$H H A A A \text{ is } (\tfrac{1}{4})(\tfrac{1}{4})(\tfrac{3}{4})(\tfrac{3}{4})(\tfrac{3}{4}) = (\tfrac{1}{4})^2(\tfrac{3}{4})^3$$

$$\text{o bien} \quad A H A H A \text{ is } (\tfrac{3}{4})(\tfrac{1}{4})(\tfrac{3}{4})(\tfrac{1}{4})(\tfrac{3}{4}) = (\tfrac{1}{4})^2(\tfrac{3}{4})^3$$

$$\text{o bien} \quad A A H A H \text{ is } (\tfrac{3}{4})(\tfrac{3}{4})(\tfrac{1}{4})(\tfrac{3}{4})(\tfrac{1}{4}) = (\tfrac{1}{4})^2(\tfrac{3}{4})^3$$

De hecho, el número de formas en las que puede hacer exactamente 2 hits en sus 5 turnos al bat en este juego es exactamente igual al número de formas de elegir 2 de entre 5 cosas, cuyo número es

$$C(5, 2) = \frac{5!}{2!3!} = 10$$

Como se dijo antes, la probabilidad de que ocurra una cualquiera de las 10 cosas es $(\frac{1}{4})^2(\frac{3}{4})^3$, y dado que son eventos disjuntos, la probabilidad de **exactamente** 2 hits en 5 turnos al bat es

$$(\tfrac{1}{4})^2(\tfrac{3}{4})^3 + (\tfrac{1}{4})^2(\tfrac{3}{4})^3 + \cdots + (\tfrac{1}{4})^2(\tfrac{3}{4})^3 = C(5, 2) \cdot (\tfrac{1}{4})^2(\tfrac{3}{4})^3 = \frac{10 \cdot 1^2 \cdot 3^3}{4^5} = \frac{270}{1024} = .264$$

De manera análoga, se puede hallar que en 5 turnos al bat la probabilidad de *exactamente*

$$0 \text{ hits es } \frac{243}{1024} \approx .237$$

$$1 \text{ hit es } \frac{405}{1024} \approx .396$$

$$2 \text{ hits es } \frac{270}{1024} \approx .264, \text{ como antes}$$

$$3 \text{ hits es } \frac{80}{1024} \approx .088$$

$$4 \text{ hits es } \frac{15}{1024} \approx .015$$

$$5 \text{ hits es } \frac{1}{1024} \approx .001$$

La suma de los decimales, los cuales son aproximaciones, es de 1.001, mientras que la de las fracciones, que son exactas, es igual a 1. Esto concuerda con lo dicho antes en el sentido de que $p(S) = 1$.

Se puede utilizar un método exactamente igual al anterior para mostrar que si p es la probabilidad de que se lleve a cabo un suceso en un intento, entonces la probabilidad de que el evento ocurra exactamente r veces en n intentos repetidos en forma idéntica es

$$C(n, r)p^r(1 - p)^{n-r} \quad (12.5)$$

EJEMPLO 8 Si la probabilidad de que un misil dé en el blanco es $\frac{3}{8}$, calcule la probabilidad de que el misil dé en el blanco